

引用格式: 金栋平, 丁鼎峰, 伍霖, 等. 堆叠式卫星系统分离动力学关键技术与展望[J]. 航空学报, 2025, 46(5): 531342. JIN D P, DING D F, WU L, et al. Key technologies and prospects for separation dynamics of stacked satellite systems[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2025, 46(5): 531342 (in Chinese). doi:10.7527/S1000-6893.2024.31342

《航空学报》创刊 60 周年专刊 I

堆叠式卫星系统分离动力学关键技术与展望

金栋平^{1,2}, 丁鼎峰^{1,2}, 伍霖^{1,2}, 文浩^{1,2}, 张晓彤³, 孙加亮^{1,2,*}

综述

1. 南京航空航天大学 航空学院, 南京 210016

2. 航空航天结构动力学及控制全国重点实验室, 南京 210016

3. 上海卫星工程研究所, 上海 201109

摘要: 组建低轨卫星互联网星座用于通信, 需要多星在轨互联, 如何高效率地构建在轨星座并成功组网是一项复杂的系统工程问题。目前, 普遍采用堆叠式一箭多星发射入轨, 继而在轨自主分离的方式进行组网。为此, 综述了堆叠式卫星的应用需求与发射优势, 梳理了国内外堆叠式卫星的发射情况; 针对堆叠式卫星在轨分离技术难点, 概述了堆叠式卫星构型设计及锁紧分离机构设计优化; 针对堆叠式卫星分离动力学问题, 总结了分离前堆叠卫星组合体的动力学建模及分析方法、分离过程多刚体系统动力学建模与仿真手段, 以及分离过程接触碰撞的检测算法; 针对堆叠式卫星分离过程地面物理仿真问题, 介绍了堆叠式卫星同层分离与层间分离地面试验方法。最后, 总结了堆叠式卫星分离动力学关键技术, 并指出若干值得深入研究的前沿方向。

关键词: 堆叠式卫星; 分离动力学; 卫星构型设计; 分离机构设计; 动力学建模与仿真; 接触碰撞; 分离试验

中图分类号: V11; O313

文献标识码: A

文章编号: 1000-6893(2025)05-531342-26

随着空间技术的长足发展及不断成熟, 空间科学和空间应用越来越显现出对于空间技术的巨大需求和依赖。比如, 为了实现卫星互联网通信, 需要组件低轨卫星互联网星座, 需要运载航天器具备单次发射几十甚至上百颗卫星组合体的能力, 并且入轨后卫星组合体能够自主分离和组网。采用常规火箭的运载方式, 火箭整流罩内往往仅够安放一颗或几颗多面体卫星, 不能适应星座组建对于卫星数目的巨大需求。堆叠式卫星系统意指在火箭整流罩内将卫星按照一定的

方式堆叠起来同时发射, 既大大提高火箭整流罩内的空间利用率, 又使得单颗卫星的发射成本大大降低。目前, 采用堆叠式卫星发射方式已成为商业化组建低轨卫星星座的主流发射方式^[1]。

2024 年 1 月, 中国工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》, 意见指出要前瞻布局 6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究, 构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施^[2]。卫星互联网是基于卫星通信技术, 将卫星

收稿日期: 2024-09-30; 退修日期: 2024-10-09; 录用日期: 2024-10-16; 网络出版时间: 2024-10-30 15:23

网络出版地址: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2025/V46/I5/531342>

基金项目: 国家自然科学基金(12232011); 民用航天预研项目(D030201)

* 通信作者: E-mail: sunjialiang@nuaa.edu.cn

作为中继站,向用户提供宽带互联网无线直连等新型通信服务模式^[3]。20世纪80年代以来,人们首次提出卫星互联网的概念,使通信网络的竞争逐步从地面转向太空,从地面基站转向低轨通信卫星。目前,以“星链”(Starlink)、“一网”(One-Web)等为代表的卫星互联网计划,已经能够实现定位与通信融合的互补。中国卫星互联网虽起步较晚但发展迅速,鸿雁星座、虹云工程、银河(Galaxy)计划等均在建设之中。通常,组建卫星互联网星座需要数百颗组网卫星,可以采用堆叠式卫星方式分批发射入轨组建。比如,Galaxy计划预计发射1 000颗卫星,近期进行了第2批发射^[4]。

在轨分离、组网部署、批量生产是人们对于堆叠式卫星关注的3个主要方面,从力学和生产的角度看,涉及到动力学、运动规划、智能制造等关键技术。

一是堆叠式卫星入轨后如何安全有效地分离释放。分离释放既与堆叠卫星组合体的初始姿态、火箭在轨姿态有关,又涉及到分离释放的安全性。首先,需要满足星间无接触碰撞释放这一安全性要求,涉及到星间距离识别、接触检测、自主避障等关键技术。在整层分离、整列分离和整体分离等常见的分离方式中,整体分离方式容易实现且比较安全和高效。当分离释放开始时,堆叠卫星组合体往往带有初始自旋角速度,以致同一平面内的不同卫星线速度不同,从而能够实现卫星的整体解锁和分离,其中需要关注分离后星间接触碰撞问题。对于接触检测,常用包络球等方法进行危险区域识别,通过接触检测并实时数据反馈,从而对卫星实施控制来达到自主避障之目的。

二是堆叠卫星系统入轨后如何组网部署。对于部署的安全性要求,需要综合移动距离、能量消耗、自主避障、初始构型、目标构型等因素并进行权重分配,以实现组网过程中经济和效率最优。通常,在星间无接触碰撞的条件下,实现集群卫星的快速组装和能耗降低是首先需要考虑的目标,以大大缩短组装时间、减少燃料消耗。对于几十甚至上百颗堆叠卫星群,实现集群卫星的快速组装和降低能耗可以大大降低单颗卫星的发射成本。因此,集群卫星的运动规划最优化技术显得尤为重要。

三是堆叠式卫星的大规模批量生产问题。

卫星互联网的发展,需要成千上万颗的通信卫星组网,对于堆叠式卫星制造具有很大挑战。虽然一箭多星发射方式已经较传统发射方式,在效率上有了很大提升,但以目前的发射速度,远无法满足大规模组网部署之需求。因此,大规模、批量化、高质量地生产堆叠式卫星部件及组装,甚至整星的快速智能制造,成为提高卫星发射效率的关键因素之一。

本文从多体系统动力学角度,通过堆叠卫星群的动力学分析,从堆叠卫星构型设计、堆叠卫星动力学建模与仿真、堆叠卫星分离地面试验3个方面,对堆叠卫星研究的技术要点、难点进行概述与剖析。

1 堆叠式卫星发射概况

近年来,商业航天在多个领域快速发展,不论在通信领域低轨巨型星座加速部署抑或遥感领域星座维持运行等方面均有新模式和新技术^[5]。新一代卫星功能密度大幅提高,星体和重量大幅降低,加上火箭运载能力不断增强,出现了一箭多星之发射模式^[6],并给卫星发射带来了更多便利^[7]。为降低卫星发射成本、提高运载火箭效费比,国内外航天发射任务中越来越多地采用堆叠式卫星系统。

随运载火箭发射升空并抵达预定轨道是卫星在太空中执行任务的前提。星箭分离为发射程序中最后一环,关系发射任务之成败。与传统发射模式相比,堆叠卫星群发射模式在技术方案和分离程序上均区别较大,也难以在地面开展堆叠卫星群的全时序分离试验^[8-9]。通常,在堆叠卫星群发射任务中,分离动力学仿真与分析复杂,必须确保分离后星间距离足够,以保证安全性^[10]。目前,国际上具有成熟的一箭多星发射技术的国家主要有美国、俄罗斯、英国、日本、印度和中国等,单箭最多卫星发射数量如图1所示,其中美国和中国的堆叠卫星系统技术相对较为成熟。

美国最早开展堆叠卫星系统研究并成功发射,执行发射任务的运载火箭主要有飞马座(Pegasus)系列、德尔它(Delta)系列、猎鹰9号(Falcon-9)系列,以及人牛怪1号(Minotaur-1)系列等^[11]。Pegasus火箭由三级固体加上面级小

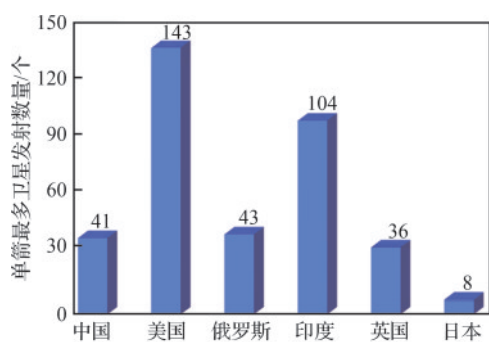
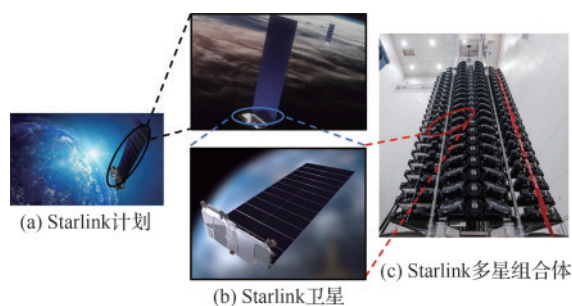


图1 各国一箭多星单箭最多卫星发射数量

Fig. 1 The largest number of satellites launched by each country with multiple satellites

型有翼运载火箭组成,可以从空中发射入轨,20世纪90年代以来进行了多次堆叠卫星的发射任务。例如,1991年7月,7颗22 kg的微卫星被送入预定轨道,并完成星座快速组网试验;1997—1999年,分4次将30多颗几乎相同42 kg Orbcomm卫星送入不同轨道,显著提高了卫星发射和星座组建之效率;Delta系列火箭在铱星系统组网期间,曾以一箭5星发射方式完成了11次发射任务,又以一箭4星方式进行了7次1 400 km轨道Globalstar卫星的发射任务,以及完成了搭载模式的一箭7星发射任务。2000年,Minotaur-1系列火箭完成了一箭11星和一箭4星的搭载发射任务。其中,2006年,以一箭6星方式将6颗70 kg的Formosat-3卫星送入了500 km的停泊轨道;2009年,完成了一箭5星的搭载发射任务。2010年,Space X公司Falcon-9运载火箭进行了一箭9星的发射任务;2017年,以一箭10星方式将“下一代铱星”(Iridium Next)通信卫星送入轨道^[12];2021年1月,将143颗卫星送入太空,创下单次发射卫星数量之世界记录。

为了在全球范围内提供价格低廉、高速且稳定的卫星宽带服务,进一步提高导航定位系统的精度和抗干扰能力,2014年,Space X公司提出了低轨互联网星座(Starlink)计划,如图2^[13]所示。Starlink计划在2019—2024年的5年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的Starlink网络,并提供互联网服务^[13]。2024年,Space X公司以约一箭60星的方式已经为Starlink任务发射了1 160颗卫星。截至2024年9月25日,第194批Starlink卫星发射完成后,Space X公司总计发射了多达

图2 SpaceX公司Starlink计划示意图^[13]Fig. 2 Schematic of SpaceX's Starlink project^[13]

7 062颗Starlink卫星。

俄罗斯执行一箭多星发射任务的运载火箭主要有联盟(Soyuz)系列、质子(Proton)系列、宇宙(Kosmos)系列、第聂伯(Dnepr)系列和轰鸣(Rokot)系列等^[14]。1999和2007年,Soyuz系列以一箭4星方式分4次将32颗Globalstar卫星送入轨道;2008和2009年,以一箭6星方式分别将Orbcomm卫星和搭载5颗微小卫星的Meteor-M气象卫星送入太阳同步轨道;2010和2011年,以一箭6星方式分2次将12颗Globalstar-2通信卫星送入轨道。1997年,Proton运载火箭以一箭7星方式分3批将21颗铱卫星发射到预定轨道;2003年,以一箭12星方式将Mimosa卫星和搭载的其他微纳卫星送入轨道。2003年,Kosmos-3M火箭以一箭7星方式将7颗科学试验卫星送入700 km太阳同步轨道;2005年,以一箭8星方式将8颗微小卫星送入了太阳同步轨道。2000年,Dnepr系列火箭以一箭5星方式将2颗54 kg和3颗10 kg的微纳卫星送入650 km圆轨道;2004年,以一箭8星方式将Demeter卫星和其他7颗搭载卫星送入轨道;2007—2009年,先后以一箭16星、一箭5星、一箭7星和一箭8星方式将多颗卫星送入了预定轨道。2014年6月20日,俄罗斯利用Dnepr运载火箭成功将37颗卫星送入了预定轨道,成为当时世界上运送有效载荷最多的一次航天发射^[14]。

近年来,俄罗斯航天领域发展依然迅速。2023年6月27日,俄罗斯使用Soyuz-2.1b成功完成一箭43星的发射任务,创造了俄罗斯一箭多星发射记录;随后,2024年2月29日,将用于自动识别系统星座的卫星和遥感卫星以一箭18星的方式送入了预定轨道。

20世纪60年代中期,英国国防部开始研制“天网”(Skynet)军用通信卫星系统。Skynet是英国军用通信卫星系统的总称^[15],其系列发展史如图3^[15]所示。执行发射任务的主要为美国Delta系列运载火箭,共发射了11颗卫星。迄今,Skynet已经发展了6代,最新型Skynet-6A卫星将在2025年发射。1971年10月28日,英国在澳大利亚航天基地用“黑箭”(Black Arrow)运载火箭将一颗65.8 kg的卫星送入太空,成为世界上第6个独立使用本国运载火箭将卫星送入太空的国家。近年来,由于英国议会认为独立发展运载火箭耗资大,应把有限资源集中用于发展卫星,卫星发射可以借助它国火箭,导致其卫星发射严重受到了美国和俄罗斯等制约。

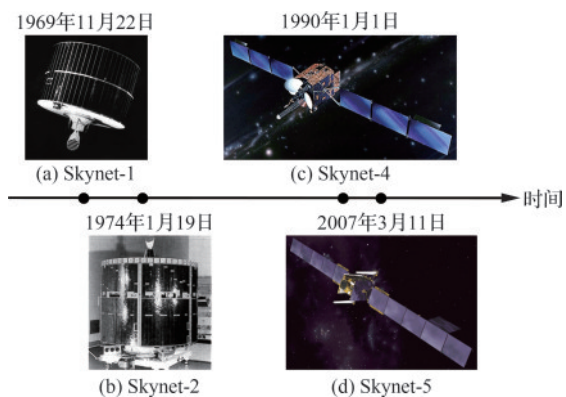


图3 Skynet系列卫星发展历程^[15]

Fig. 3 Development history of Skynet series satellites^[15]

2012年,英国通信公司“一网”(OneWeb)成立并拟发射超600颗低轨小卫星以创建覆盖全球的高速电信网络^[16],如图4所示。2020年3月21日,OneWeb公司34颗卫星搭载Soyuz火箭从

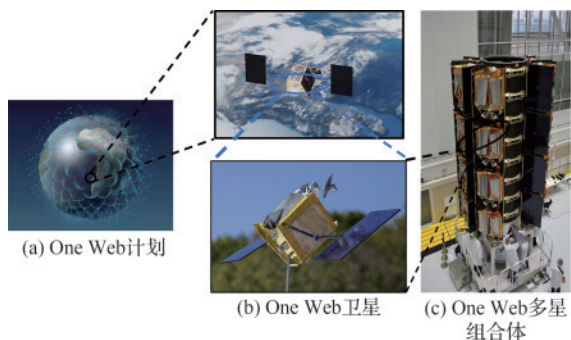


图4 OneWeb计划示意图

Fig. 4 Schematic of OneWeb project

哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空,实现了一箭34星的发射任务;2021年5月28日,OneWeb公司又一批36颗卫星搭乘俄罗斯Soyuz-2.1b运载火箭从俄东方航天发射场升空;2022年3月2日,OneWeb公司36颗通信卫星搭载在Soyuz-2.1b火箭上并已进入拜科努尔发射场发射台,但由于俄罗斯对英国采取反制裁政策,俄罗斯航天署表示没有收到OneWeb公司之卫星不会用于军事目的的保证,随后将运载火箭从发射架撤下并封存了36颗卫星。

为寻求运载火箭和发射场地,OneWeb公司于2022年3月21日与Space X公司达成发射协议,使得OneWeb能够恢复低轨卫星互联网星座的发射。2022年12月,Falcon-9搭载40颗OneWeb卫星在佛罗里达州肯尼迪航天中心升空,卫星被送入近地轨道;2023年3月26日,印度使用GSLV-MK3火箭成功发射OneWeb第一代互联网星座的最后36颗卫星,使该星座在轨卫星达到了618颗。

日本的一箭多星发射起步较晚。1986年8月12日,日本首次利用H-1运载火箭进行了一箭3星的发射,发射质量为685 kg^[17]。2002年之后,日本主要采用H-2A运载火箭执行一箭多星发射任务。H-2A大型运载火箭属于二级液体火箭,捆绑固体火箭助推器,采用先进上面级技术,能够在4 min内完成多达8颗卫星的安全分离和入轨。2002年9月10日,日本利用H-2A运载火箭进行了一箭双星的发射,发射轨道为地球同步转移轨道;同年12月14日,日本首次成功完成了一箭4星发射任务;2008年1月,日本使用H-2A运载火箭首次实现了一箭8星的卫星发射;2014年2月27日,日本使用H-2A运载火箭执行了第2次一箭8星的发射,成功将一颗地球温室气体观察卫星和其他7颗微纳卫星送入了预定轨道^[17]。随后,日本基于H-2A开发了两段式一次性液体火箭H-3,其1号机于2023年3月试验发射,但以失败告终;2024年2月17日,新型H-3运载火箭2号机于鹿儿岛县种子岛宇宙中心成功发射,完成了飞行试验的主要目的;2024年7月1日,搭载着地球观测卫星的新型H-3运载火箭3号机才成功发射升空。

印度在航天领域的表现突出,主要基于四级极轨卫星运载火箭(Polar Satellite Launch Ve-

hicle, PSLV)进行了多次一箭多星发射任务。PSLV由印度太空研究机构研发,是一种固态及液态燃料系统交互使用型的可抛弃式运载火箭。1999年5月26日,印度成功进行了首次一箭3星发射任务^[18];2007年1月10日,印度又完成了一箭4星发射任务;2008年4月28日,印度采用PSLV-C9进行了一箭10星的发射并取得了成功^[18]。随后,印度大量利用PSLV执行一箭多星发射任务,不断刷新印度历史记录^[19]。2016年6月22日,搭载20颗卫星的PSLV-C34成功从印度东南部安得拉邦的萨蒂什·达万航天中心发射升空;2017年2月15日,印度空间研究组织(Indian Space Research Organisation, ISRO)用PSLV以104星的方式成功发射入轨,打破了此前由俄罗斯火箭创造的一箭37星的记录。此后,印度一直保持一箭多星业务的繁荣发展态势。

中国是世界上第3个独立掌握一箭多星发射技术的国家。1981年9月,中国首次成功利用“风暴”一号(FB-1)将一组3颗“实践”二号卫星送入了地球轨道。此后,中国航天技术蓬勃发展,多次(2002、2003、2004、2007年)采用长征(CZ)系列火箭进行一箭双星发射^[20];2010年,中国还实现了2次一箭3星的发射任务;2015年9月20日,中国使用CZ-6运载火箭将20颗卫星从太原卫星发射中心送入了太空^[21];2022年2月27日,搭载了22颗卫星的CZ-8运载火箭在文昌航天发射场成功发射;2023年6月7日,中国科学院力学研究所和中科宇航公司联合研制的“力箭”一号(ZK-1A)在酒泉卫星发射中心以一箭26星的方式将试验卫星送入了预定轨道^[20];2023年6月15日,CZ-2D运载火箭在太原卫星发射中心成功将“吉林一号”高分06A星等41颗卫星准确送入太空,刷新了迄今中国一次发射卫星数量最多的记录^[22]。

2024年8月6日,长征六号甲运载火箭承载着“千帆星座”首批18颗平板堆叠式组网卫星,在太原卫星发射中心成功发射,如图5(a)和图5(b)所示,标志着中国在卫星互联网领域迈出了重要一步。2024年9月6日,“吉利未来出行星座”第3个轨道面,在太原卫星发射中心以一箭10星方式成功发射,如图5(c)和图5(d)所示,成功实现了3个轨道面共30颗卫星在轨稳定运行和24 h

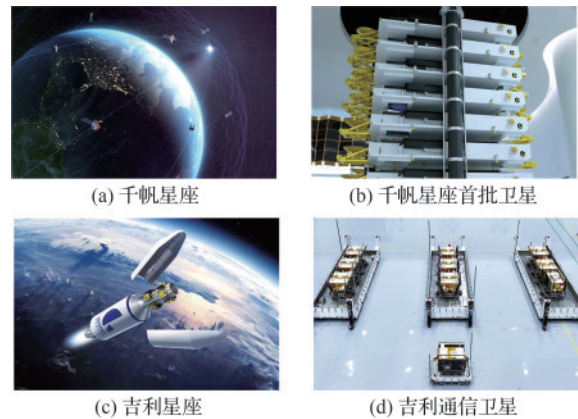


图5 中国卫星互联网计划

Fig. 5 China's satellite internet project

全球90%区域覆盖,这是中国商业航天首次面向全球用户提供低轨卫星通信服务。

目前,中国自主研发的全球定位系统(北斗导航系统)、气象遥感卫星监测系统、船舶自动识别系统等,陆续启动了鸿雁全球卫星星座通信系统、GW星座计划、千帆星座等项目^[23]。互联网卫星计划示意图如图6所示,其中千帆星座是国家正在建设的低轨卫星互联网项目,预计2024年发射108颗卫星,到2030年预期打造超过1万颗的低轨宽频多媒体卫星组网,实现全天候、全时段,以及复杂地形下实时双向通信能力,为用户提供全球实时数据通信和综合信息服务^[23];GW星座计划对标美国Space X公司Starlink计划,拥有3万颗卫星,仅次于Starlink的4.2万颗卫星。该计划分成2个子星座,以不同轨道高度分布于500~1 145 km之间,实现全球覆盖,为用户提供高效互联网连接。

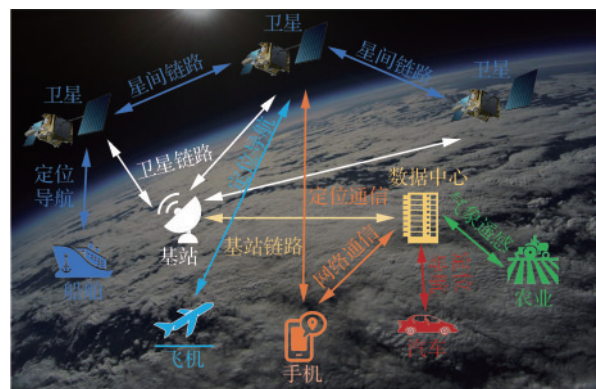


图6 互联网卫星星座示意图

Fig. 6 Satellite internet constellation

综上所述,可见小卫星发射数量正在跨越式增长,具体卫星按质量分类方式如图7所示。例如,印度一箭104星发射,其中有2颗卫星19 kg,有101颗卫星单颗不超过10 kg,最小卫星仅1 kg,被描述为“太空撒土豆”。其次,卫星质量细分区间呈现出新特点:100 kg以下的微纳卫星延续了2010年以来的高度活跃态势,尤其是基于立方星商业物联网星座、中高分辨率光学遥感星座保持规模化部署;100~500 kg微小卫星成为新增长极,Starlink、OneWeb等通信星座和“天空卫星”(SkySat)光学遥感星座均属此类。这类微小卫星在保持性能和

降低成本方面实现了较好的平衡,适用于“一箭多星”发射,在构建低轨宽带星座、低轨高分辨率光学或雷达成像星座方面优势明显,将是商业航天后续发展之重要方向^[5]。近年来,越来越多像蓝箭航天、天兵科技等民营企业进军商业航天领域,中国也在2019年发布了《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》,对商业航天发展进行了全面的规范和要求,这也是中国第1个专门针对商业航天发展的政策文件。可见,商业航天发展广阔,同时一箭多星技术恰好可以大大降低卫星发射成本,提高卫星发射数量,迎合了航天领域的发展趋势。

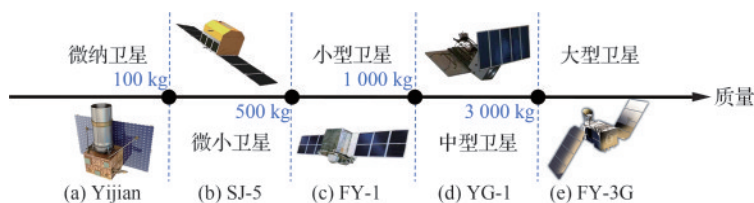


图7 卫星按质量分类

Fig. 7 Classification of satellites by mass

尽管中国一箭多星技术发展迅速,但并未达到世界领先水平,欲取得突破性进步,堆叠式卫星系统技术研究至关重要。

2 堆叠式卫星设计

受运载火箭最大发射重量、整流罩与流线外形之影响,对堆叠式卫星系统与运载火箭间进行空间结构设计和优化,以提高空间利用率成为一箭多星发射的第1个关键问题。为了进一步降低单星发射成本并提高卫星发射数量,保证堆叠式卫星系统锁定发射和解锁分离过程的精准无误,需对卫星构型、锁紧机构和分离机构进行充分的设计与参数优化,以满足发射任务要求兼具发射后堆叠卫星系统解锁分离动力学性能的最优一箭多星组合体构型。

本节从堆叠卫星构型设计、锁紧分离机构设计等方面进行概述。

2.1 卫星构型设计

对于一箭多星发射的堆叠卫星系统来说,卫星构型设计主要分为3个层面:单颗卫星自身构型设计、多颗卫星与运载火箭组合体构型设计、发射任务与成本约束。上述3个层面互相牵制、

处处关联,需在发射任务与成本约束下,对单星构型和多星组合体构型进行协同考虑,需要采用从整体到局部,再从局部到整体的设计思路。

2.1.1 单星构型设计

单星构型包含卫星外形、外伸部件(太阳帆板、天线等)构型和布局,以及卫星与运载火箭之间的连接形式、主承力构件的构型及仪器设备布局等,是卫星总体设计的重要内容之一,如图8^[24]所示。下面主要从卫星外形和外伸部件2方面对卫星构型进行简要介绍。

在一箭多星发射中,卫星的截面外形主要为三角形、矩形、梯形、六边形以及圆形5种,每种外形都有其相应的优缺点^[24]。对于三角形截面,其空间利用率高,结构性能优良,但不便于外伸部件在收拢状态的放置,故适合于小型卫星,如铱星系统、Ellips0系统等;对于矩形截面卫星,便于外伸部件在收拢状态的放置,适合分层布局的小型卫星堆叠放置,但对与运载火箭的横向连接机构设计提出了重大挑战。矩形截面卫星有全球导航卫星系统-2(GNSS-2)、俄罗斯全球导航卫星系统-K(GLONASS-K)、捕风一号、高分七号

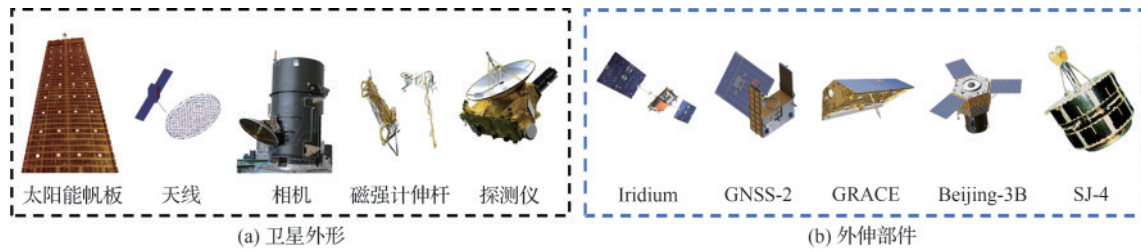

 图 8 卫星组成^[24]

 Fig. 8 Satellite composition^[24]

(GF-7)等;“全球星”(Globalstar)卫星、GRACE卫星等均采用梯形截面设计,因为其传递到横向支架的力矩较小且对包裹空间的利用率高,故适合分层布局,但却具有和三角形截面同样的缺陷;对于六边形截面,由于空间利用率高,常被用于大型太阳帆板和天线结构中,如北京三号B卫星、铱星LM-900型平台等,但不适合分层布局;圆形截面可完美适应于圆形运载火箭对接面,但对设计、安装和工艺要求苛刻,如实践四号(SJ-4)卫星、全球导航卫星系统-M卫星(GNSS-M)等。

卫星外伸部件包括接收和发送无线电信号的天线、太阳帆板、磁强计伸杆等,还有外辐射仪、微波辐射仪、粒子通量探测器等测量仪器,以及多级控制发动机、控制与导航系统无线电组件、遥感及红外成像仪、相机等任务设备。由于各部件结构、功能、尺寸不一,需要对每个部件在整体上进行合理设计和布局。外伸部件设计的基本点是发射前外伸部件收起时的合理布局,尽可能提高空间利用率,以及分离后外伸部件展开时的动力学要求,以免产生较大振动甚至共振。

2.1.2 多星组合体构型设计

多星组合体构型主要包括多颗卫星在运载火箭中的布局、单星与运载火箭之间的连接等。

堆叠式多星组合体属于高容积一箭多星部署发射模式,发射时多星在整流罩内主要有3种布局:串联、并联和串并联混合,具体布局方式如图9^[25]所示。1998年3月26日,CZ-2C运载火箭从太原卫星发射中心发射,成功采用并联布局将2颗“铱星”送入预定轨道;1999年5月10日,中国风云一号(FY-1)和实践五号(SJ-5)卫星采用上下串联布局实现了一箭双星发射;2010—2015年6月,搭载6颗卫星的Soyuz-2成功完成4次一箭6星发射,采用了上层并联悬挂2颗卫星、下层并联悬挂4颗卫星、上下2层串联的串并联混合布局^[26]。此外,还有其他特殊布局方式,如2010年4月24日Minotaur-4运载火箭完成一箭7星的发射任务,采用了一种盘式多星分配器(MPA)堆叠布局,4颗卫星布局在MPA上,1颗卫星上安装有1颗科学技术验证卫星,2颗卫星安装于运载火箭第4级上^[26];2008年4月28日,印度PSLV-C9运

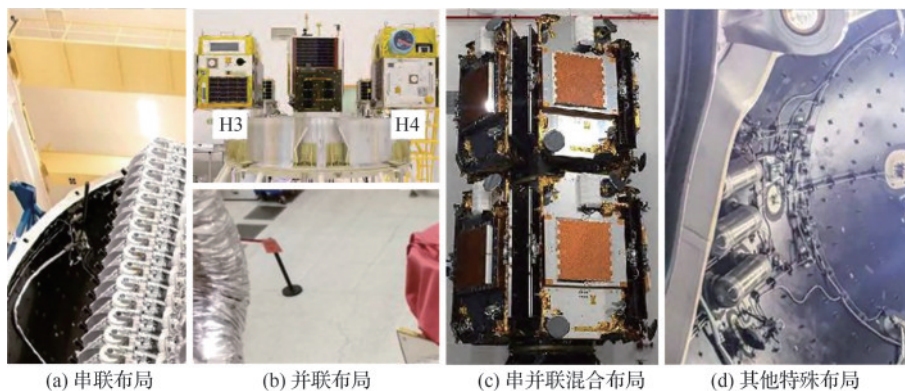

 图 9 堆叠式卫星布局方式^[25]

 Fig. 9 Layout design of stacked satellites^[25]

载火箭成功完成一箭10星的发射,其8颗微纳卫星以侧壁悬挂的方式安装在分配器承力筒和承力筒下方的环形承力盘上^[26];2009年,阿里安-5 ECA型运载火箭采用“阿里安”双星发射系统(Sylda),利用Sylda双星适配器内外端分层搭载了4颗卫星。

不同布局方式旨在解决任务卫星与运载火箭之间的动力学耦合,因此需对多星组合体进行多体动力学分析,包括多星和运载火箭之间的动力学响应,以及单星自身的刚-柔耦合动力学分析。

2.1.3 发射任务与成本要求

一箭多星发射取决于卫星发射任务与发射成本。在满足发射任务的条件下,尽可能减少发射成本是目前一箭多星技术发展的首要目标。

卫星按照功能,一般分为科学实验或测试的科学卫星,具体细分如图10所示。例如,作为无线电通信中继站的通信卫星,如亚洲一号、东方红三号(DFH-3)、北斗(BD)等;用于军事目的的军事卫星,如东方红二号A型(DFH-2A)、美国国防卫星通信系统DSCS-3、欧洲Skynet-4等;用于气象观测的气象卫星,如风云(FY)系列、泰罗斯(Television)系列、艾萨(ESSA)等;用于勘探研究地球自然资源的资源卫星,如资源(ZY)系列、遥感(YG)系列、环境系列(HJ)等;用于行星探测的星际卫星,如天问一号(Tianwen-1)、嫦娥

五号(Chang'e-5)、旅行者一号(Voyager-1)等。一次一箭多星的发射通常搭载着不同种类的卫星,如2024年5月31日发射的谷神星一号,搭载了极光星座01和02星、张江高科号卫星、云遥一号26星和河北临西一号卫星。因此,在发射前,根据发射任务确定发射的卫星种类与数量尤其重要,直接关系到多星组合体的构型设计。

一箭多星技术最大优势在于极大地降低了任务成本。一般来说,卫星发射成本不仅仅包括卫星与火箭的生产制造成本,还包括燃料、场地、测控等发射成本。由于卫星与火箭的生产制造成本很难进行压缩,因此降低成本的途径之一是卫星发射成本。一箭多星技术将多颗卫星堆叠在一起,通过同一个运载火箭进行发射,相较于传统的一箭一星发射,大大减少了运载火箭的能源消耗,提高了发射效率。此外,在航天发射任务中,发射成本一般按照发射重量与轨道高度递增,故降低卫星发射重量尤为关键,一箭多星技术正促使卫星趋于小型化、轻量化,大幅降低发射成本。

摩根士丹利报告指出:建造能够提供低成本高速互联网的卫星星座正推动全球太空经济增长,预计到2040年,全球太空经济的价值将达到1万亿美元,其中卫星互联网预计将占市场增长的50%甚至70%。商业航天的发展必须面对成本及可持续经济问题。

2.2 锁紧分离机构设计

在完成卫星构型设计之后,由于多星组合体需要卫星与卫星间、卫星与运载火箭间通过连接机构进行连接锁紧,并在发射后卫星分离释放时提供分离动力,因此,如何设计一种轻巧、实用的卫星锁紧分离机构乃成功之关键。目前,锁紧分离机构大致分为火工装置和非火工装置2类,其中火工装置应用广泛,但目前更具优势的非火工装置亦逐渐兴起。

2.2.1 火工装置

火工装置由点火器、炸药和功能机构组成,具有起爆、传爆、驱动等功能。常见火工装置有爆炸螺栓、分离螺母、解锁螺栓、切割器、弹射筒、推力筒等,如图11^[27]所示。火工装置具有体积小、结构简单、作用时间短、冲击大、不可重复使用等特点。

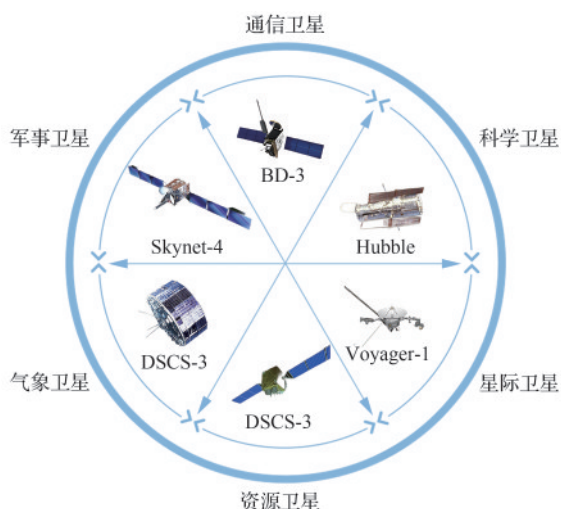


图10 卫星按功能分类

Fig. 10 Satellite classification by function

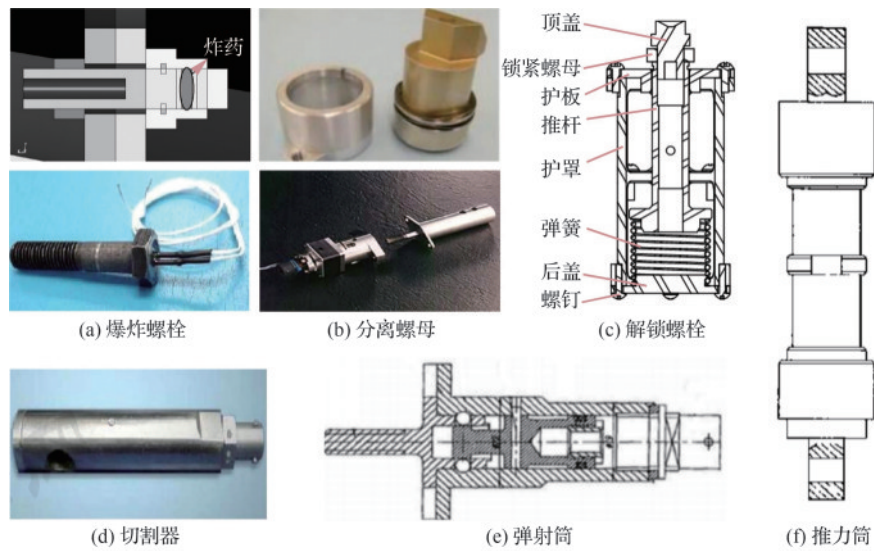

 图 11 典型的火工装置分类^[27]

 Fig. 11 Classification of typical pyrotechnic devices^[27]

人们对火工装置的研究由来已久,进行了大量的优化设计。2013年,王军评等^[28]以爆炸螺栓连接结构为对象,建立了爆炸、应变能释放、撞击3个过程的数值计算模型,分析了3个过程的诱发机制,讨论了不同阶段、不同区域的结构响应特征;2015年,温洋^[29]利用Simulink仿真软件分别对火工装置在单点火器和双点火器作用时的输出性能进行了数值仿真,采用Neyer-D最优化法对该火工装置在高温条件下的发火可靠性进行了试验与评估;2016年,高庆等^[30]采用了预示分析和试验的方法对某线式分离系统在综合冲击环境下进行了分析,明确了结构高应力释放对冲击环境的影响和地面试验与飞行试验之间的环境差异;2018年,冯丽娜等^[31]利用LS-DYNA中的流固耦合算法对膨胀管分离装置进行了有限元仿真分析与试验,通过对膨胀管分离装置进行参数设计,得到了膨胀管的速度、位移以及动能的变化规律;2019年,王军评等^[32]建立了爆炸螺栓在预紧状态下爆炸解锁过程和撞击过程的数值模型,分析了在耦合效应下冲击载荷对结构响应的结果,得到了爆炸分离冲击载荷的作用机理和结构响应的传递规律;2022年,唐科等^[33]提出了从改进进气管座燃气通道、改进撞击吸能结构和优化连接螺栓3个方面对分离螺母进行降冲击设计。此外,他们还研究了温度、湿度和高度环境对火工装置密封性能的影响机理^[34],强调了火

工装置进行28-d的温度-湿度-高度环境考核的重要性与必要性;美国Hi-shear公司采用大量的降冲击设计方法,生产了一种SN9500系列的分离螺母,通过一种预紧力缓释机构大大减少了冲击载荷和部件运动的碰撞速度^[35]。

上述大部分研究主要集中于火工装置的材料和结构优化方面,这些研究大大提高了火工装置的性能,为火工装置提供了准确的设计准则。

2.2.2 非火工装置

20世纪80年代起,世界各国纷纷开展新型非火工装置的研制。非火工装置无火药安全问题,具有冲击载荷低、无环境污染、可重复使用等优势。目前,非火工装置主要包括基于电机/电磁驱动、形状记忆合金、热致动等新型锁紧分离机构^[36]。下面主要从3种非火工装置和一些基于不同原理的新型非火工装置进行概述。

电机/电磁驱动装置是指利用电机或电磁作为驱动源,使机构具有锁紧与分离能力的装置,如图12^[37]所示。例如,ESA资助、多所公司联合设计的发射分离释放单元(Launch Separating Release Unit,LSRU),该压紧分离单元具有低冲击与可重复利用之优点,利用一个滚子螺杆,将一端安装在滚子螺母中,分离时可将预紧载荷转化为滚子螺母之动能,从而降低冲击载荷^[37];2011年,法国SOTEREM公司设计了一种发射分离激活

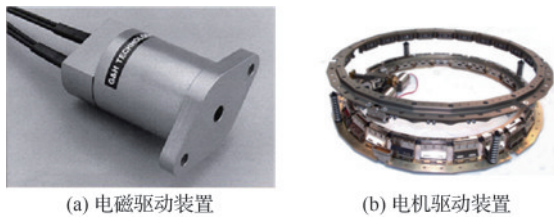

 图 12 电磁/电机驱动装置^[37]

 Fig. 12 Electromagnetic motor device^[37]

装置 (Release Unit for Launch Separations with Actuation, RULSA)^[37], 该装置的分瓣螺母采用一体化设计, 经过工程样机不断测试, 降低了预紧载荷达 180 kN 时的冲击载荷与分离时间^[36]; 英国 G&H 公司设计了一种以电驱卷轴为核心的压紧分离装置^[38], 其承受载荷的插杆被卷轴约束并被金属线缠绕拉紧, 借助触发电流的作用熔断从而实现分离, 整个解锁时间能够控制在 20 ms 以内; 赵正阳等^[39]通过电磁结合永磁方式, 设计了一种具有正交反对称周边式异体同构接口的电磁锁紧分离装置及电磁约束机构^[40], 实现了微纳聚合体卫星在轨自助式翻转移位变构; 美国空军联合 Planetary Systems 公司开发了一种新型锁紧分离装置 LightBand, 通过多个卡爪与连接环连接进行锁紧, 分离时通过电机驱动, 当卡圈收紧时, 卡爪失去限位从而在扭簧的作用下恢复原位, 大大减少了机构本身质量和包络体积, 降低了冲击载荷。北京宇航系统工程研究所基于电机/电磁驱动原理, 完成了多种点式和线式非火工装置的研制, 大幅提高了承载能力。北京卫星制造厂研发了一种基于电磁驱动的分瓣螺母式装置, 采用涡卷弹簧实现了锁紧与分离功能等^[36]。可见, 电机/电磁驱动装置可以有效降低解锁时的冲击载荷, 缩短分离时间。

形状记忆合金 (Shape Memory Alloy, SMA) 装置在于不同温度下产生不同量变形的形状记忆效应与超弹性的利用, 核心在于 SMA 作为触发机构, 通过降低系统触发之能量, 以实现结构的锁紧与解锁。目前, 大部分 SMA 装置均采用分瓣螺母结构。例如, 1993 年, 美国洛德马丁公司研制的 LFN (Low Force Nut) 分离螺母、TSN (Two Stage Nut) 分离螺母; 韩国科学技术高级研究院联合韩国航空航天研究所研制的 KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Tech-

nology) 分瓣螺母^[41]; 美国 Starsys 公司研制的 FASSN (Fast Acting Shockless Separation Nut) 分离螺母^[42]; 西班牙 SENER 公司研发的非爆炸压紧分离装置 NEHRA^[43-44]; CTD 公司与 Starsys 公司共同开发的基于 EMC (Elastic Memory Composite) 材料的 STAR (Shockless Thermally Actuated Release) 分离螺母^[45]; 中国空间技术研究院利用 SMA 丝研制的 SMA-30000 分瓣螺母装置; 北京卫星制造厂与哈尔滨工业大学联合开发的基于 SMA 驱动的回转式螺母分离装置^[46]; 2012 年, 江晋民^[47]研制了一种旋转式 SMA 分离螺母空间压紧释放装置等。部分分瓣螺母 SMA 装置如图 13^[36]所示。

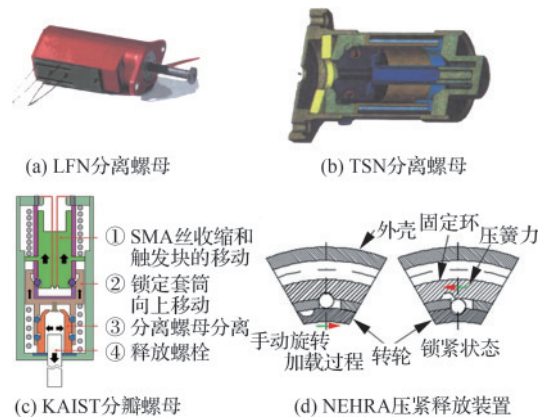

 图 13 分瓣螺母结构的 SMA 装置^[36]

 Fig. 13 SMA devices with split nut structure^[36]

此外, 基于 SMA 的非分瓣螺母装置的研究也有许多。例如, 1999 年, 美国空军实验室联合 Strasyss 公司设计的一种基于 SMA 的低冲击分离装置 QWKNUT; Hi Shear 公司研制的 SN9600 系列摩擦式 SMA 直接驱动压紧释放装置^[48]。2010 年, 韩国航空大学研制了一种基于 SMA 弹簧的 KAU-1 分离装置^[49-50]; 2011 年, Lee 等^[51]研制了低能量输入与快速响应的 KAU-2 分离装置^[52]; 法国 TiNi Aerospace 公司提出了一种 SMA 驱动开槽螺栓的 Frangibolt 装置^[52]; 上海卫星工程研究所也发明了一种基于 SMA 弹簧的低冲击解锁装置。SMA 装置因其响应速度快、可重复使用、无污染和冲击小等优点, 在航天分离器领域中逐渐得到广泛的应用。部分非分瓣螺母 SMA 装置如图 14^[36]所示。

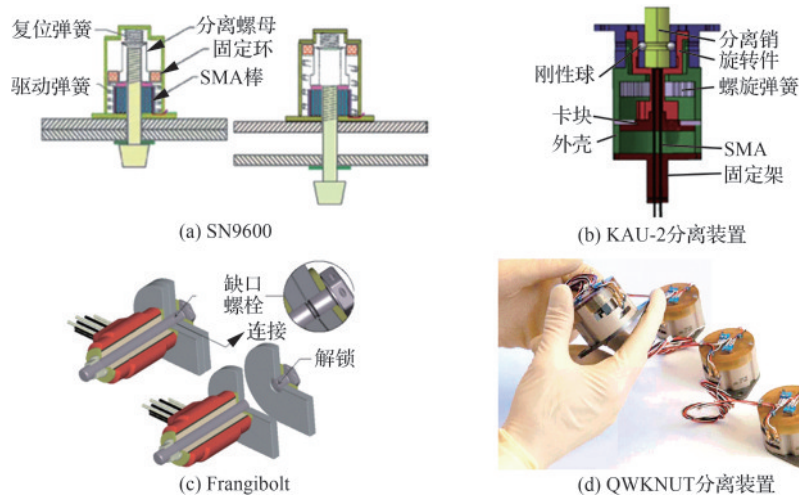

 图 14 非分瓣螺母结构的 SMA 装置^[36]

 Fig. 14 SMA devices of non-split nut construction^[36]

热致动装置是指利用电能转化为热能作为动力源从而代替火药化学反应产生热能的装置,如图 15^[36]所示。这类装置具有受到的载荷冲击力低、响应时间快等优点,其研究主要方向是寻找合适的熔断方式与熔断材料。BDSG 公司与美国海军空间技术中心联合研制了一种基于镍钛合金的 Fusible Link 锁紧分离装置,该装置在连接时用镍钛合金带进行锁紧固定,经过通电加热熔断合金实现解锁分离^[37];美国 Eaton 公司研发了一种新型非火工装置 NEA (Non-explosive Separation Actuator) 释放装置,解锁时其装备的

限位环在电加热的作用下熔断,移动平台继而在压缩弹簧的带动下实现分离;美国 CONROUR 任务中反射镜端盖的释放^[53]与 Clementine 任务中传感器盖的打开和天线的释放^[54]都采用了一种基于石蜡在固液状态变化中体积热胀冷缩效应的石蜡驱动装置。当加热器通电后石蜡熔化体积膨胀实现解锁释放,当通电结束石蜡冷却凝固实现锁紧;荷宇航公司研发了一种热刀式连接释放装置 HDRS,其作动原理是安装于压紧底座上的热刀通电加热至 1 000 ℃,通过调节绳索预紧力的大小实现锁紧与释放,目前已有 500 余套 HDRS 装备成功完成任务,成功率达到 100%^[36];中国科学院沈阳自动化研究所设计了一种热刀式钩锁分离装置,其原理与 HDRS 装置类似。

此外,Fokker 公司的 Fokker 热切割释放装置^[55-56]、美国的 SARRS 太阳翼解锁装置^[37,57]、日本东京工业大学的 T-POD 分离装置、斯坦福大学的 P-POD 分离装置等均显现出了优异的作用效果^[58-59]。热致动装置产生的载荷冲击小,适合微纳卫星的锁紧与分离释放,然而因其作用时间长而不适合快速分离任务。

除电机/电磁驱动装置、形状记忆合金装置与热致动装置这 3 种主要的锁紧分离装置之外,还有一些基于其他原理的研究也取得了显著成效。例如,美国 EIC 公司研制出一种基于材料黏性的 ElectRelease 分离装置,该材料在一般环境下具有极强黏性从而实现机构锁紧,在通入 10~

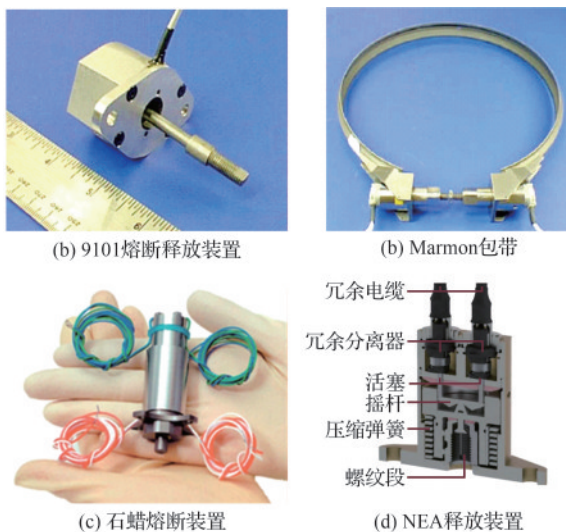

 图 15 热制动装置^[36]

 Fig. 15 Thermal brake devices^[36]

50 V 的低压电流后黏性迅速消失实现机构分离;中国科学院应用工程与技术中心基于液态金属合金材料熔点低、成分可调与材料性质可设计的特性研制了一种液态金属锁紧/解锁机构^[60],具有承载载荷大、作用时间短之优点;美国 Planetay Systems 公司基于电机驱动 MLB (Motorized LightBand) 和标准型包带 SLB (Standard LightBand) 设计了一种新一代分离装置 LightBand,该装置相较于传统包带式分离装置的质量、载荷冲击和成本均得到明显降低;陈靖等^[61]采用有限元仿真分析与参数优化方法设计了一种包带式分离装置,在保证结构足够的静态与动态特性的前提下减少了主结构 1.5 kg 的质量;林正刚等^[62]利用高压冷气作为能力研发了一种冷气分离装置,其装置产生的载荷冲击远小于火工装置;崔垚^[63]设计了一种新型气压式微纳卫星解锁分离装置,该装置通过平台适配器与卫星进行锁紧,解锁时通过分离气缸对卫星作用弹出力进行解锁分离。

相较于国外研究,国内关于锁紧分离装置的研究起步较晚,但由于近些年来航天任务的频繁与商业航天的迅速发展,相关研究取得了成效。当前航天任务中,火工装置的应用占主导地位,为此加快科研成果转化,提高非火工装置的使用比例,保障航天任务的可靠性十分关键。

3 堆叠式卫星动力学建模与仿真

第2节主要介绍了堆叠式卫星构型设计与锁紧分离机构设计,为验证堆叠式卫星设计的可靠性,还需要经过大量的仿真和试验验证。由于地面试验难度大、成本高,故目前大部分研究主要侧重于堆叠式卫星动力学建模与仿真。本节按照一箭多星发射过程,分别从发射前组合体动力学、分离过程中的多刚体动力学和接触碰撞检测3个方面进行阐述。

3.1 弹性预紧组合体动力学建模与仿真

弹性预紧是指在多星组合体中安装一定的弹性元件提前预压系统,以减小发射过程中的振动和动态载荷,提高组合体的结构稳定性和整体性能。卫星与运载火箭的连接器通常采用2.2节

所述锁紧分离机构,这些机构同时具备弹性元件的功能。为有效抑制多星组合体发射过程中可能产生的过大振动、降低系统的动响应水平并提高系统的稳定性和可靠性,在生产制造之前需要对多星组合体进行动力学分析。

首先,建立多星组合体的动力学模型。依据所设计的多星组合体构型,在CAD、SolidWorks等软件中绘制同比例的立体模型。然后,将模型导入到ANSYS、ABAQUS、ADAMS等有限元软件中,对模型施加固有约束与外界载荷,建立动力学模型,如图16^[64]所示。

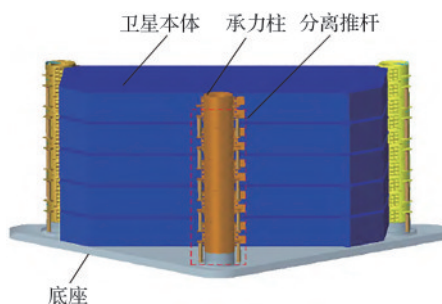


图 16 ADAMS 动力学模型^[64]

Fig. 16 Dynamic model in ADAMS^[64]

按照主承力结构方式的不同,单星构型可分为承力筒式、桁架式、板架式等。承力筒式构型主要用于高轨中大型卫星。桁架式构型适合质量集中的大质量有效载荷,桁架杆件和接头的制造和装配精度要求均较高。板架式构型便于部装和大规模分散有效载荷,提供较大的设备布局面积。考虑到有效载荷特点(通信卫星具有载荷布局面积需求大、均匀分布之特点)和部装工艺性,卫星选定板架式构型。

对于单星体布局设计,首先需要确定设备布置要求,包括地面、南北板和东西板的安装需求。考虑到卫星尺寸和结构板数量安装设备。安排2个箱体布置在单星体内,以提高设备布局效率。然后,初步估算确定单星体的大致质量与体积,进行布局分析,确保单星体与地面平面相接,满足效率要求。此外,确保箱体符合发射构型要求,包括推进剂装载量等。最后,估算单星布局质量分布,确定总质量和质心高度,以满足运载能力和质心高度的要求。

根据单星构型设计结果,建立组合体和单星

的有限元模型(模拟发射状态),并分别进行动力学分析。

3.2 分离过程多刚体动力学建模与仿真

堆叠式卫星系统分离过程可简化为多刚体系统,对多刚体系统开展动力学设计。首先,建立多刚体系统的动力学模型,并依据多刚体系统动力学响应和运动约束特性的设计目标,通过改变多刚体系统的运动策略,求解得到符合工程应用的最优设计。可见,建立准确的堆叠式卫星系统动力学模型是进行动力学设计的前提条件。

目前,对于固定约束的堆叠式卫星系统动力学建模已较成熟,但是对于具有变约束的堆叠式卫星系统动力学建模仍有不小的挑战性。本节将综述4种常用的堆叠卫星群动力学建模方法,即牛顿-欧拉方程(Newton-Euler Equations)、拉格朗日方法(Lagrange Formulation)、自然坐标方法(Natural Coordinates Formulation, NCF)和李群法,并在每种方法中阐述建模之优缺点。

3.2.1 牛顿-欧拉方程

牛顿-欧拉方程是一种绝对坐标方法。绝对坐标是指选取每个刚体质心的笛卡尔坐标以及刚体的方向角作为该刚体的坐标。1687年,Newton建立了牛顿方程,解决了质点动力学问题;1743年,d'Alembert研究了含约束的刚体系统,区分作用力和反作用力,初步形成了虚功原理;1758年,Euler导出了刚体运动方程,描述了刚体绕某一点的转动规律,奠定了刚体动力学基

础;1775年,Euler利用反作用概念描述铰链等约束,建立了经典力学中的牛顿-欧拉方程;1788年,Lagrange系统研究了含约束机械系统,提出了广义坐标的概念。基于广义坐标,牛顿-欧拉方程通过选择最多的非独立广义坐标,推导出描述约束系统动力学的微分代数方程组(Differential Algebraic Equations, DAEs)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{\Phi}_q^T \\ \mathbf{\Phi}_q & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \ddot{\boldsymbol{\lambda}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{Q} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: $\mathbf{M}$ 是系统质量矩阵, $\mathbf{\Phi}_q$ 是系统约束雅可比矩阵, $\mathbf{q}$ 是系统广义坐标, $\boldsymbol{\lambda}$ 是拉格朗日乘子, $\mathbf{F}$ 是系统广义主动力, $\mathbf{Q}$ 是约束函数的加速度余项。

采用绝对坐标的牛顿-欧拉方程尽管使变量数量增加,但因这些坐标的选择相对简单,且计算过程易于程序化,便于开发通用的计算程序。因此,牛顿-欧拉方程特别适用于描述比较简单、数量较少且具有固定约束条件的堆叠式卫星系统。陈金宝等^[64]运用动量矩定理得到了卫星分离过程中的姿态动力学方程组,并利用ADAMS软件对堆叠卫星群进行了单层解锁释放分离和整体解锁释放分离的研究,如图17^[64]和图18^[64]所示;姜周等^[65]利用牛顿第二定律和动量矩定理建立了火箭和卫星之间的六自由度动力学方程。

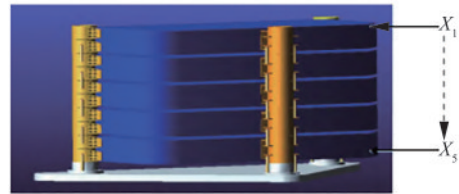


图 17 堆叠卫星示意图^[64]

Fig. 17 Stack satellites^[64]

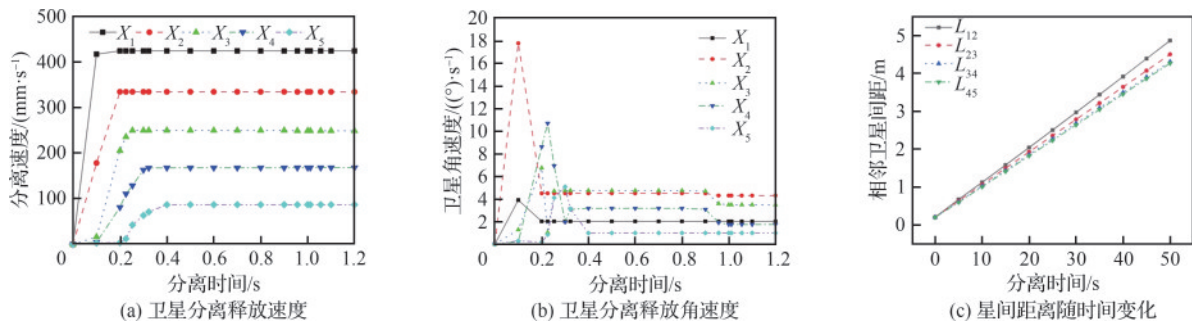


图 18 牛顿-欧拉方程仿真结果^[64]

Fig. 18 Simulation results based on Newton-Euler Equations^[64]

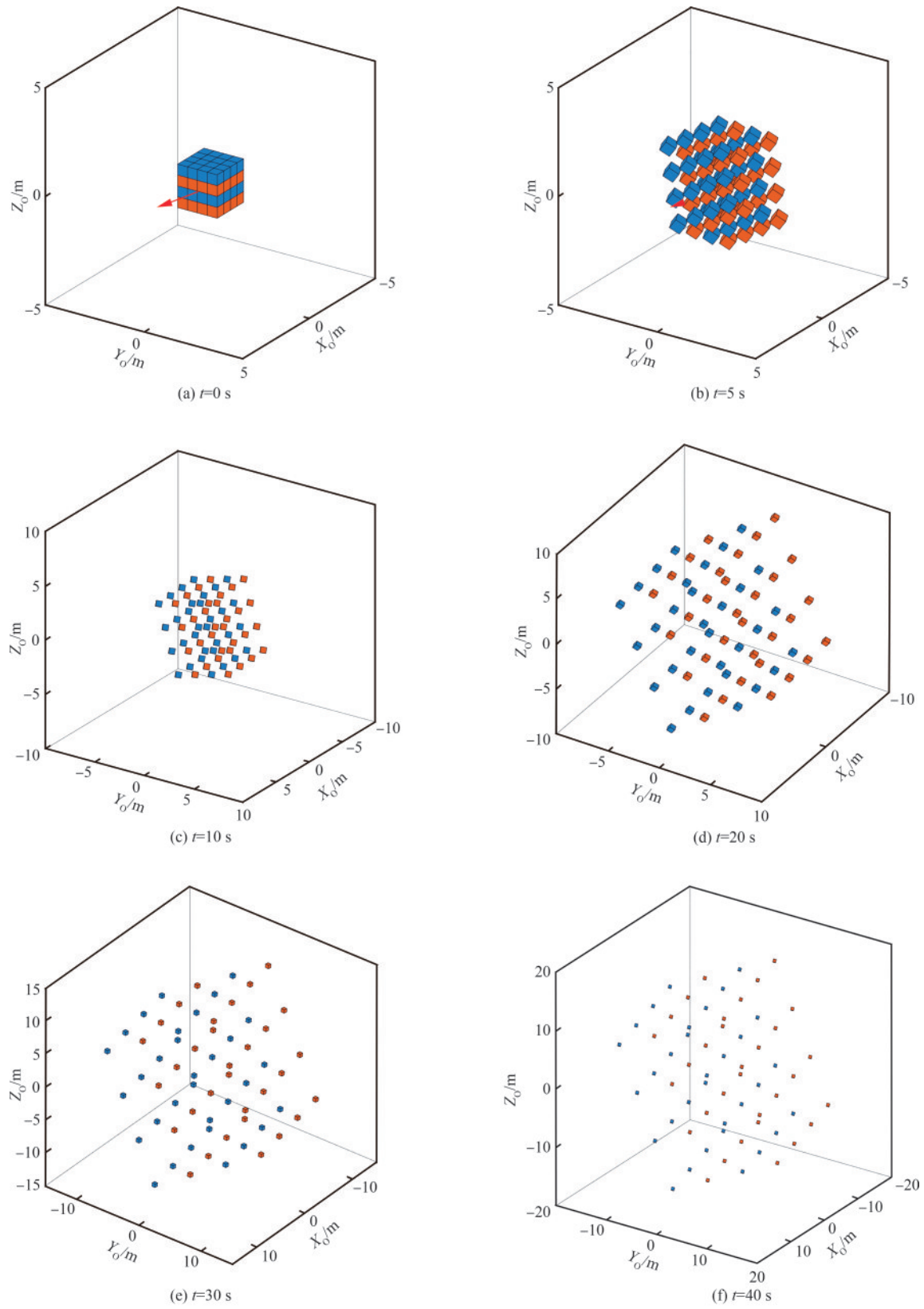

 图 20 自然坐标法下仿真结果^[68]

 Fig. 20 Simulation results based on natural coordinate formulation^[68]

标法对单个刚体卫星进行建模,利用拉格朗日乘子法获得含连接约束的非线性动力学模型,通过安装弹性装置来实现卫星的自主分离,如图21^[70]所示。Sun等^[71]通过自然坐标形式建立了叠加卫星系统的刚性多体动力学模型,并研究了数十颗叠加卫星的无接触释放动力学,如图22^[71]所示。Luo等^[72]采用高效区间分析方法,研究了参数不确定但有界的空间多刚体系统自主分离展开机动的非线性动力学问题,如图23^[72]所示。

自然坐标由分布在系统不同体上的一些点

的笛卡尔坐标和一些单位向量的笛卡尔分量组成,这些点和向量可以位于关节处,并被相邻体共享,从而减少甚至消除了设置关节约束的需要,降低了变量的总数。所有约束方程均为坐标的二次代数方程,其约束雅可比矩阵为坐标的线性函数,从而显著减少了计算时间。此外,自然坐标方法中出现的参考点距离或参考矢量夹角均与机械设计直接相关,有助于优化分析。这种建模方法已成功应用于空间多体系统的分析。

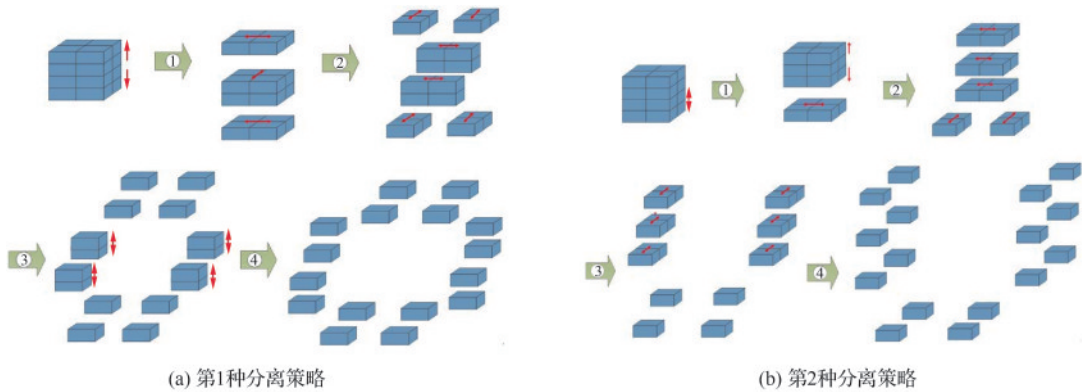


图 21 2种堆叠卫星分离策略^[70]

Fig. 21 Two stacked satellite separation strategies^[70]

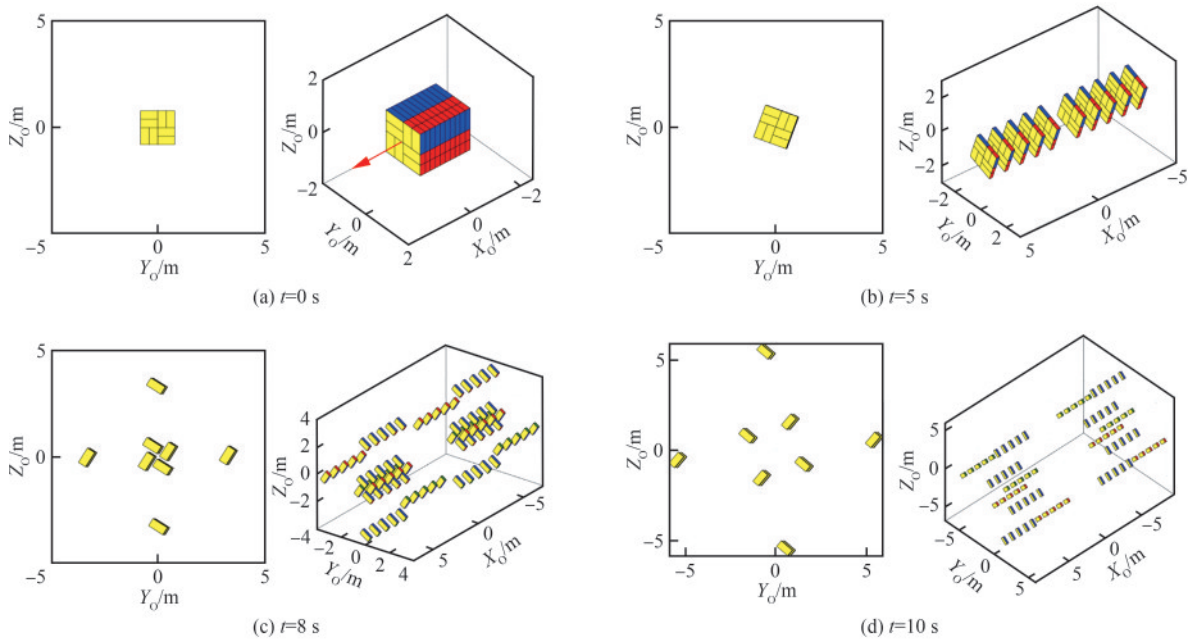
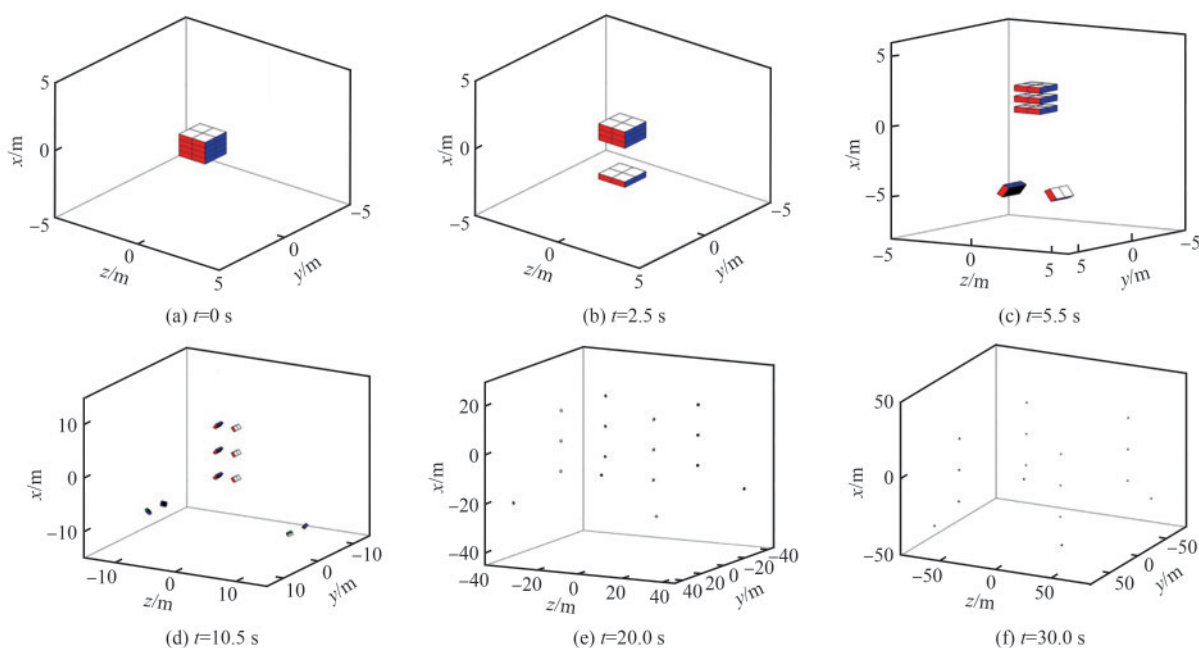


图 22 堆叠卫星分离仿真的4个阶段^[71]

Fig. 22 Four stages of stacked satellite separation simulation^[71]

图 23 不同时间多刚体系统分离位置^[72]Fig. 23 Rigid multibody system configurations at different moments^[72]

3.2.4 李群李代数法

近年来,计算几何力学的发展使李群和李代数的基本理论应用于动力学系统的建模与计算。这种方法通过整体计算姿态变换矩阵,避免了Euler角方法和四元数方法在奇点附近的模糊性,并使表达形式更加简洁。Lee等^[73]将离散变分积分分子与李群理论结合,获得的李群离散变分积分分子不仅保持了系统的几何结构,并兼有较高的计算精度。在多体系统的动力学计算和最优控制中^[74],该方法展示了良好的收敛效果。注意到,李群还被用来解决柔性系统的动力学问题^[75]。

目前,国际上关于李群动力学模型的研究主要集中在李群的离散变分积分分子。这些积分分子本质上是递推方程组,与其他建模方式得到的非线性动力学方程组并不等价且推导过程较为复杂。注意到,基于连续李群的动力学方程呈现非线性方程组的形式,与其他建模方法具有等价性,形式上更为简洁,但存在维度不一致的问题。计算非线性方程组的经典方法是Runge-Kutta法,国内对此方法也有许多改进。比如,白龙等^[76]对连续动力学方程进行同维化处理,使其变为常规非线性方程组的形式,推导了直接用于李

群的Runge-Kutta求解方法。张继锋等^[77]利用原有精细Runge-Kutta方法高精度的同时进一步提出了求解结构动力方程的改进精细Runge-Kutta方法,提高了计算效率。黄子恒等^[78]根据离散Hamilton变分原理与离散Legendre变换,建立了多刚体系统Hamilton体系李群变分积分公式,并给出李群变分积分公式的两种离散格式。

可见,使用Runge-Kutta法求解李群形式的非线性方程组,需对传统Runge-Kutta法进行结构改进或改进基于李群的连续动力学方程,以实现可解性。

3.3 接触碰撞检测算法

在堆叠卫星分离后,预防潜在故障,确保卫星间不发生碰撞,需要对接触碰撞进行检测。通过实时监测卫星位置和运动,可以快速识别碰撞可能性并采取规避措施,这对集群卫星协同工作尤为重要。常见接触碰撞模型包括角点-包络球面模型、排斥球模型和排斥盒模型。

3.3.1 角点-包络球面模型

以堆叠卫星质心为圆心,以其质心至最远点距离为半径构建包络球面。选择其他堆叠卫星

作为潜在碰撞对象,卫星上最突出点(角点)选为最可能发生碰撞的点。该防碰撞模型有效描述了卫星相撞情形,可用于研究角点模型卫星的碰撞动力学,包括碰撞冲量计算和碰撞后运动特性变化,具备良好的通用性。在角点-包络球面模型中,找到第 j 颗卫星上最可能发生碰撞的角点 P^j 后,设定第 i 颗卫星的包络球危险区域半径为 δ ,得到无接触碰撞控制方程

$$d_{\min} = \|\mathbf{r}_{O^i} - \mathbf{r}_{P^j}\| > \delta \quad (4)$$

式中: $\mathbf{r}_{O^i}$ 为第 i 颗卫星质心 O^i 点的绝对坐标, $\mathbf{r}_{P^j}$ 为第 j 颗卫星上危险角点 P^j 的绝对坐标。

3.3.2 包络球模型

为了表示碰撞边界,定义排斥球模型,2个球体不发生碰撞的条件是它们不相交。使用排斥球模型虽然会扩大碰撞边界,从而增加安全裕度,但其因简单描述而引入平方和开方运算导致计算量增加。对于包络球模型,设定2颗卫星包络球的危险区域半径为 δ ,则可以得到无接触碰撞的控制方程为

$$d_{\min} = \|\mathbf{r}_{O^i} - \mathbf{r}_{O^j}\| > 2\delta \quad (5)$$

式中: $\mathbf{r}_{O^i}$ 为第 i 颗卫星质心 O^i 点的绝对坐标, $\mathbf{r}_{O^j}$ 为第 j 颗卫星质心 O^j 点的绝对坐标。

3.3.3 包络盒模型

与排斥球模型类似,定义排斥盒模型,或称排斥立方体模型,其碰撞边界条件为2个立方体不相交。排斥盒模型更好地符合空间平台之外形,能够准确表达潜在碰撞范围。计算中,直接比较坐标值而无需求解相对距离,大幅减少计算量。利用各坐标值作为判断依据,有助于在各个方向上进行运动特性分析,为碰撞规避优化算法提供了便利。对于包络盒模型,可以通过线性规划获得一组不等式,但由于边界突变导致不连续性,对多颗堆叠卫星系统计算不便。因此,可以引入超椭圆函数 $c(\mathbf{x})$ 进行包络盒的近似,从而将控制方程转化为下述凸优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{r}^i, \mathbf{r}^j \in \mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}^i, \mathbf{r}^j) &= \|\mathbf{r}^i - \mathbf{r}^j\|^2 \\ \text{s. t. } c_i(\mathbf{x}) &\leq 0, c_j(\mathbf{x}) \leq 0 \end{aligned} \quad (6)$$

式中: $\mathbf{r}^i$ 和 $\mathbf{r}^j$ 分别是第 i 和 j 颗卫星包络盒表面或

内部的点 P^i 及 P^j 的绝对坐标, $\mathbf{x}^i$ 和 $\mathbf{x}^j$ 分别是第 i 和 j 颗卫星上的点 P^i 及 P^j 的局部坐标, $c_i(\mathbf{x})$ 和 $c_j(\mathbf{x})$ 分别是第 i 和 j 颗卫星包络盒的超椭圆函数。

Sun等^[71]通过NCF对卫星的大范围整体运动进行动力学建模,提出了一种基于超椭圆逼近的最小距离计算凸优化模型,如图24^[71]所示。田龙飞等^[79]基于移动最小二乘的重要性测度分析方法,对分离后星间距离进行识别,并利用随机生成数据样本进行分离速度的变异系数进行统计和参数优化。杨慧等^[80]基于在轨飞行数据得到姿态控制作用力,并加入到轨道预报模型中,综合多重作用力即轨道摄动影响,提出了星间轨道距离预测模型。Bridges等^[81]基于Java的轨道传播和可视化工具,建立了一个SatLauncher,通过输入发射器的高度、半径、转速以及部署设置等参数得到了无碰撞释放的最小速度。

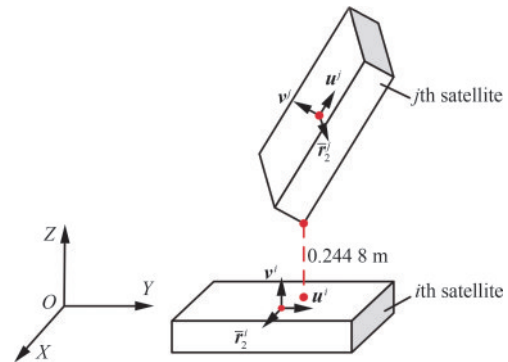


图 24 超椭圆模型星间最小距离^[71]

Fig. 24 Minimum distance between two superelliptic satellites^[71]

4 堆叠式卫星地面分离试验

由于火箭发射是一项极为复杂的系统工程,发射成本高,时间周期长,任何一个环节的出错都会导致发射失败并造成巨大损失。因此,在堆叠卫星发射前还需对堆叠式卫星的分离进行地面分离试验,以验证分离方案的可行性,确保在近场无碰撞的情况下,卫星自主实现后续分离释放及编队入轨。

堆叠式卫星发射入轨后通常是多层叠加的形态,因此卫星分离分为层间卫星分离与同层卫星分离^[82-83]。通常,地面气浮试验平台可以模拟2~3个自由度的运动,因此,层间分离与同层分

离试验一般分开进行。地面试验平台通过气浮方式实现卫星的微重力环境,并产生喷气力控制卫星运动。卫星上布置标记点与光学传感器,实时记录卫星运动状态及相关参数,用于仿真结果对比,验证分离方案可行性。

本节简单介绍在南京航空航天大学航空航天结构力学及控制全国重点实验室开展的堆叠式卫星层间分离与同层分离地面试验,如图25和图26所示。

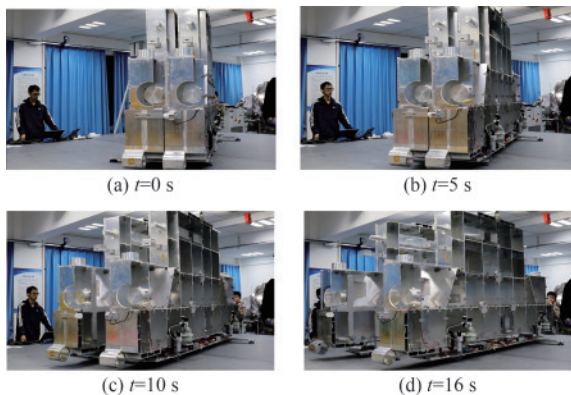


图25 层间卫星分离地面试验

Fig. 25 Experiment for interlayer separation

4.1 层间分离试验

层间分离是通过将卫星样机贴紧后竖直放置来模拟不同层卫星分离前的初始状态。初始时刻,同层卫星通过电磁锁紧机构固定,并在卫星之间布置橡胶垫,并使橡胶垫处于预紧状态。在锁紧机构释放后,橡胶垫的预紧力使得同层卫星之间分离。除了橡胶垫预紧力外,还可以通过对卫星施加角速

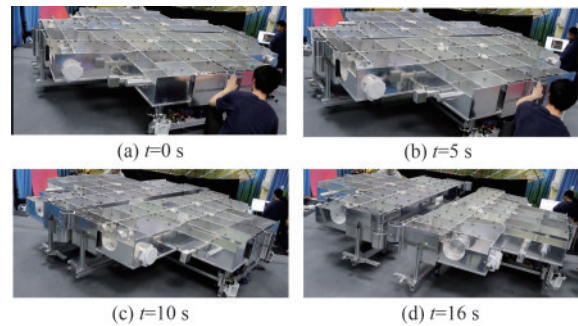


图26 同层卫星分离地面试验

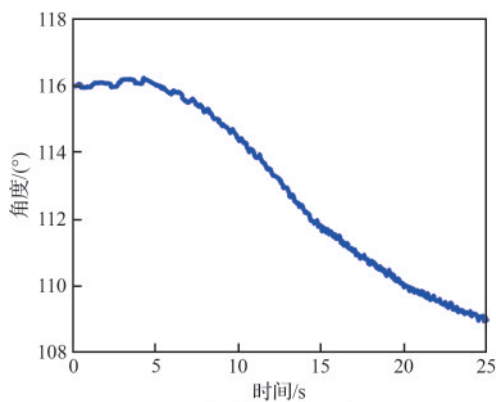
Fig. 26 Experiment for separation in same layer

度来探究自旋对同层卫星分离的影响。

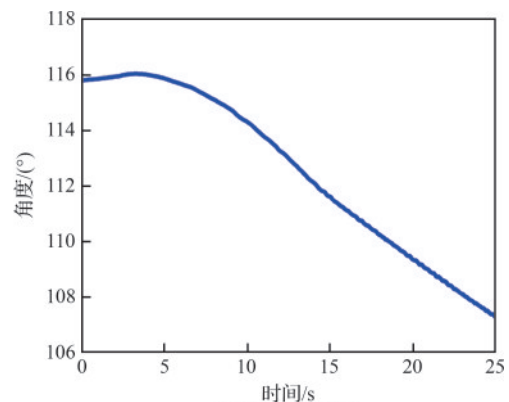
卫星1和卫星2分离前后的姿态变化曲线如图27(a)和图27(b)所示。卫星1的姿态稍有增大趋势,卫星2的姿态几乎保持不变。与仿真结果相比,试验过程中的卫星姿态变化主要原因有2方面,一方面是由于卫星夹层中的橡胶垫预紧力不均匀导致,另一方面则是因为大理石气浮平台并不完全水平,导致卫星姿态稍有变化。

卫星沿分离方向加速度变化曲线如图27(c)所示。分离时刻加速度会产生突变,后面由于橡胶预紧力逐渐减小,加速度也逐渐减小。可以看出,在12 s左右,卫星解锁分离。这里的分离时刻与角速度变化中的卫星分离时刻吻合。试验过程中,加速度产生负值,是因为电磁解锁装置在解锁后仍有剩磁,以及橡胶垫长时间挤压,会产生一定的黏性力,最终使得卫星受到相反的作用力,产生相反方向的加速度。

采用激光位移传感器得到的卫星1和卫星2之间的距离变化如图27(d)所示。可以看出,2颗卫星大概在12 s处开始分离,卫星分离时刻与卫



(a) 卫星1姿态变化



(b) 卫星2姿态变化

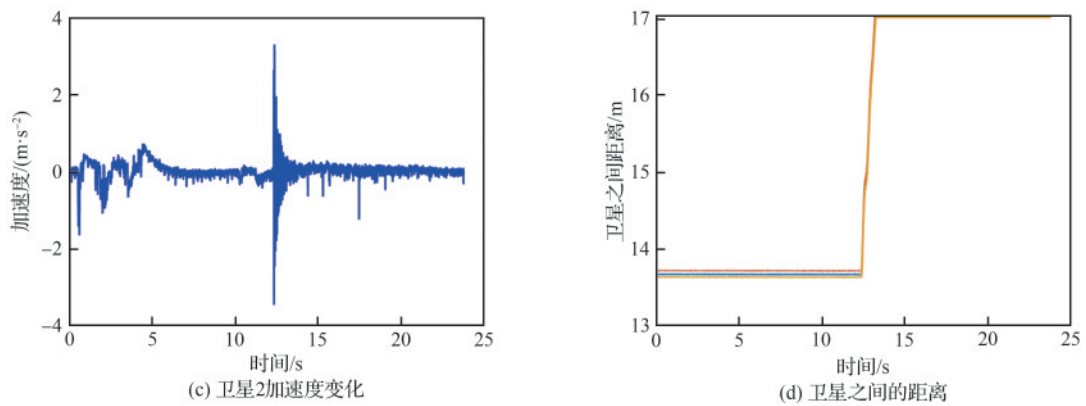


图 27 层间分离地面试验结果

Fig. 27 Experiment results for interlayer separation

星加速度和角速度变化曲线得到的结论一致。分离过后,卫星之间的距离越来越大,随着试验的进行,由于超出激光位移传感器的量程,导致分离后数据一直不变。

4.2 同层分离试验

同层分离是通过卫星样机贴近后平铺并排

放置,进而模拟同层卫星分离前的初始状态。同样,可以通过橡胶垫在电磁锁紧后来产生预紧力,在同层分离地面试验的基础上,亦可只施加自旋角速度来探究自旋单独作用下卫星的分离情况。

卫星 1 和卫星 2 的姿态变化曲线如图 28(a)和图 28(b)所示。由于是在橡胶预紧力作用以及自

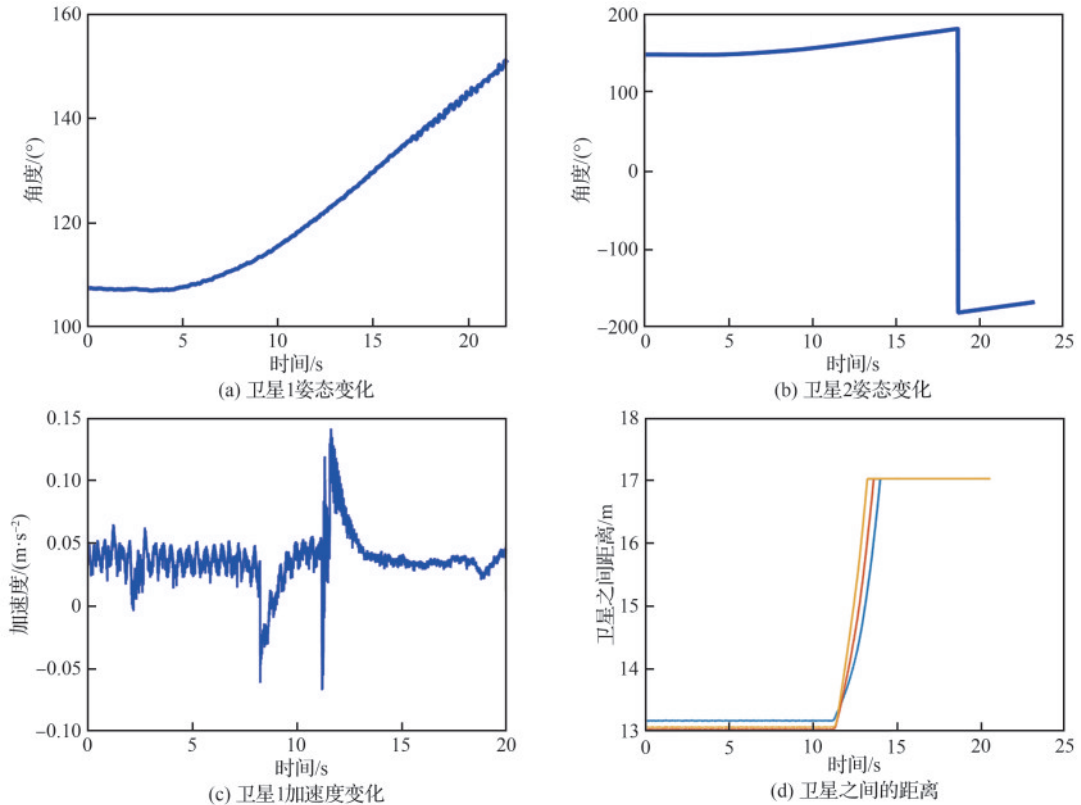


图 28 同层分离地面试验结果

Fig. 28 Experiment results of separation in the same layer

旋作用下的分离,所以2颗卫星的姿态会随着时间逐渐变化。卫星1和卫星2在自旋角速度的影响下,姿态逐渐变大。

卫星1试验中的加速度变化曲线如图28(c)所示。大约在12 s之前,卫星之间的加速度基本不发生改变,分离时刻,电磁机构解锁,卫星在自旋作用下分离,加速度会产生突变,随后加速度一直保持在平稳的范围之内。

采用激光位移传感器得到的卫星1和卫星2之间的距离变化如图28(d)所示。可以看出,卫星大概在12 s处开始分离,这与卫星加速度变化曲线吻合,随后卫星之间的距离越来越大,分离过后,由于超出激光位移传感器的量程,导致分离后数据一直不变。

5 总结与展望

随着航天科技的发展,堆叠式卫星技术的需求日益增长,其分离动力学问题愈发受到广泛关注,本文从设计、建模仿真、地面试验3个方面综述了堆叠式卫星分离过程关键动力学问题,虽然已有比较宽的覆盖面,但仍存在挂一漏万的可能性。

1)从堆叠式卫星设计出发,介绍了单星构型的外形设计与外伸件设计研究进展,以及多星组合体的布局方式,概述了火工与非火工2大类锁紧分离机构的经典分离装置与近年来提出的新型分离装置。

2)综述了堆叠式卫星组合体多刚体动力学建模方法,包括牛顿-欧拉方程、拉格朗日方法、自然坐标法和李群李代数法,总结了堆叠式卫星接触碰撞算法的若干碰撞模型及研究进展。

3)抛出了堆叠式卫星地面试验的重要性与挑战,简单介绍了团队在堆叠式卫星在地面分离试验方面的进展,通过施加预紧力和自旋角速度,基于气浮微重力仿真平台,开展了堆叠卫星层间分离与同层分离的地面试验,验证了分离方案的可行性。

通过上述综述可见,堆叠式卫星分离动力学仍处于发展之中,还存在许多关键技术难点需要进一步研究。

1)对于新型的堆叠式卫星分离策略探究,可

以从同批多次分离策略、分离过程卫星姿态控制是否参与工作、同批不同尺寸规格的卫星分离策略三方面进行创新。

2)为了更充分利用火箭整流罩内部空间,更安全高效地从组合体分离,适应未来更多的空间任务需求,需要关注新型堆叠卫星布局设计优化,及其超大柔性附件展展设计优化。

3)考虑分离后带柔性附件的堆叠卫星群动力学问题,研究其轨道系下的多柔体系统动力学高精度与高效建模方法,准确预测其分离后组网与重构动力学行为。

4)长时间历程保结构动力学仿真计算对于分析对堆叠卫星在轨环境下长时间动力学行为具有重要意义,因此,还需要关注动力学求解算法的稳定性和长时间历程精度。

5)堆叠卫星分离重构是组建互联网卫星星座、构建超大型空间结构的主要途径之一,在分离重构过程中需要发展大规模的优化设计算法,对堆叠卫星群分离组装策略进行优化设计。

6)堆叠卫星地面分离试验验证仍存在很大难度和挑战,包括多星间分离试验、地面三维微重力试验、三维自旋分离验证等。

参 考 文 献

- [1] 谢涛,余东峰,李云鹏,等.星链与星舰启示和我国商业航天探索[J].卫星应用,2023(5):45-50.
XIE T, YU D F, LI Y P, et al. Enlightenment of star chain and starship and China's commercial space exploration[J]. Satellite Application, 2023 (5): 45-50 (in Chinese).
- [2] 袁浚.低轨卫星互联网研究与应用展望[J].广播与电视技术,2022,49(11):33-35.
YUAN J. Research and application prospect of low-orbit satellite Internet [J]. Radio & TV Broadcast Engineering, 2022, 49(11): 33-35 (in Chinese).
- [3] 张更新,王运峰,丁晓进,等.卫星互联网若干关键技术研究[J].通信学报,2021,42(8):1-14.
ZHANG G X, WANG Y F, DING X J, et al. Research on several key technologies of satellite Internet[J]. Journal on Communications. 2021, 42(8): 1-14 (in Chinese).
- [4] 蒋瑞红,冯一哲,孙耀华,等.面向低轨卫星网络的组网关键技术综述[J].电信科学,2023,39(2):37-47.
JIANG R H, FENG Y Z, SUN Y H, et al. A survey on networking key technologies for LEO satellite network [J]. Telecommunications Science, 2023, 39(2): 37-47

- (in Chinese).
- [5] 张鑫伟, 付郁. 2020年全球航天发射统计分析[J]. 国际太空, 2021(2): 18-23.
ZHANG X W, FU Y. Statistical analysis of global space launch in 2020[J]. Space International, 2021(2): 18-23 (in Chinese).
- [6] 陈牧野, 牟宇, 周宁, 等. “星链”堆叠式卫星连接与分离技术及应用[J]. 国际太空, 2022(4): 24-28.
CHEN M Y, MOU Y, ZHOU N, et al. Technology and application of “Star Link” stackable satellite connection and separation[J]. Space International, 2022(4): 24-28 (in Chinese).
- [7] 王峰, 叶水驰, 曹喜滨. 一箭多星发展现状综述及核心技术分析[C]//2013年空间光学与机电技术研讨会. 西安: 中国空间科学学会, 2013: 6.
WANG F, YE S C, CAO X B. Summary of development status and core technology analysis of multiple satellites with one arrow[C]//Proceedings of the 2013 Symposium on Space Optics and Mechatronics of the Chinese Society of Space Science. Xi'an: Chinese Society of Space Science, 2013: 6 (in Chinese).
- [8] 张兵, 岑拯. 多星分离的ADAMS仿真[J]. 导弹与航天运载技术, 2004(2): 1-6.
ZHANG B, CEN Z. The ADAMS simulation of multi-satellite separation system[J]. Missiles and Space Vehicles, 2004(2): 1-6 (in Chinese).
- [9] 丁继锋. 星箭分离缓冲设计方法及试验验证研究[J]. 强度与环境, 2016, 43(2): 17-24.
DING J F. Shock isolation of satellite-rocket separation and its test verification[J]. Structure & Environment Engineering, 2016, 43(2): 17-24 (in Chinese).
- [10] 王金昌, 闫波, 张佳, 等. 基于虚拟样机的多星分离仿真分析[J]. 中国空间科学技术, 2016, 36(6): 70-76.
WANG J C, YAN B, ZHANG J, et al. Multi-satellite separation simulation based on virtual prototype[J]. Chinese Space Science and Technology, 2016, 36(6): 70-76 (in Chinese).
- [11] 李烁, 刘焱, 胡冬生, 等. 国外微纳运载火箭发展现状及趋势分析[J]. 中国航天, 2020(2): 38-42.
LI S, LIU Y, HU D S, et al. Development status and trend analysis of micro-nano launch vehicles abroad[J]. Aerospace China, 2020(2): 38-42 (in Chinese).
- [12] 刘悦. “下一代铱星”系统首批10颗卫星成功发射[J]. 国际太空, 2017(4): 52-54.
LIU Y. The first 10 satellites of iridium NEXT launched successfully[J]. Space International, 2017(4): 52-54 (in Chinese).
- [13] 王羽, 李清, 李克军, 等. Starlink星座应用现状及分析[J]. 天地一体化信息网络, 2023, 4(2): 93-102.
WANG Y, LI Q, LI K J, et al. Application status and analysis of Starlink constellation[J]. Space-Integrated-Ground Information Network, 2023, 4(2): 93-102 (in Chinese).
- [14] 付郁, 张继荣. 2022年全球航天发射统计分析[J]. 国际太空, 2023(2): 6-12.
FU Y, ZHANG J R. Statistical analysis of global space launch in 2022[J]. Space International, 2023(2): 6-12 (in Chinese).
- [15] 张炎, 宋战锋. 英国“天网”军用通信卫星系统[J]. 国际太空, 2009(1): 14-20.
ZHANG Y, SONG Z F. British Skynet military communication satellite system[J]. Space International, 2009(1): 14-20 (in Chinese).
- [16] 龚宇鹏. 低轨巨型星座构型设计及覆盖分析方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022.
GONG Y P. Research on configuration design and coverage analysis method of LEO giant constellation[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2022 (in Chinese).
- [17] 王存恩. 日本“一箭多星”发射现状及典型实例分析[J]. 国际太空, 2015(10): 23-28.
WANG C E. Case study of Japan's multi-payload launch[J]. Space International, 2015(10): 23-28 (in Chinese).
- [18] 刘进军. 多星发射与世界航天纪录[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2013(12): 18-22.
LIU J J. Multi-satellite launch and World Space Record[J]. Satellite TV & IP Multimedia, 2013(12): 18-22 (in Chinese).
- [19] 黄志澄. 印度太空力量的新发展[J]. 国际太空, 2021(1): 52-58.
HUANG Z C. New development of Indian space power[J]. Space International, 2021(1): 52-58 (in Chinese).
- [20] 兰顺正. 中国航天再破记录, “一箭多星”技术更上一层楼[J]. 世界知识, 2023(14): 72-73.
LAN S Z. China's space has broken another record, and the “one arrow and multiple stars” technology has reached a new level[J]. World Affairs, 2023(14): 72-73 (in Chinese).
- [21] 黄志澄. 长征-6运载火箭开启我国航天新“长征”[J]. 国际太空, 2015(10): 34-35.
HUANG Z C. CZ-6 rocket starts China's new long March[J]. Space International, 2015(10): 34-35 (in Chinese).
- [22] 孙洪雨, 李小明, 柳萌. “一箭41星”发射的关键要素分析[J]. 国际太空, 2024(3): 47-52.
SUN H Y, LI X M, LIU M. Analysis of key elements of “one arrow and 41 satellites” launch[J]. Space International, 2024(3): 47-52 (in Chinese).
- [23] 柏亮. 卫星互联网的技术体系、发展趋势与应用[J]. 通信

- 电源技术, 2020, 37(7): 181-183.
- BAI L. Technology system and development trend and application of satellite Internet[J]. Telecom Power Technology, 2020, 37(7): 181-183 (in Chinese).
- [24] 朱剑涛, 林益明. 适合于“一箭多星”发射的卫星构型特点综述[J]. 国际太空, 2007(6): 23-29.
- ZHU J T, LIN Y M. Summary of satellite configuration characteristics suitable for “one arrow and multiple satellites” launch [J]. Space International, 2007(6): 23-29 (in Chinese).
- [25] 姚延风, 裴胜伟, 李东泽, 等. “一箭多星”发射低地球轨道卫星的构型优化设计方法[J]. 航天器工程, 2016, 25(3): 32-39.
- YAO Y F, PEI S W, LI D Z, et al. Configuration optimization design method of LEO satellite of multi-satellite launch [J]. Spacecraft Engineering, 2016, 25(3): 32-39 (in Chinese).
- [26] 吴胜宝, 胡冬生. 国外“一箭多星”发射现状及关键技术分析[J]. 国际太空, 2015(10): 18-22.
- WU S B, HU D S. Current situation and key technology of multi-payload launch missions [J]. Space International, 2015(10): 18-22 (in Chinese).
- [27] 杨谋祥, 郝芳. 航天火工装置[J]. 航天返回与遥感, 1999, 20(4): 37-40.
- YANG M X, HAO F. Space pyrotechnics devices [J]. Spacecraft Recovery and Remote Sensing, 1999, 20(4): 37-40 (in Chinese).
- [28] 王军评, 毛勇建, 黄含军. 点式火工分离装置冲击载荷作用机制的数值模拟研究[J]. 振动与冲击, 2013, 32(2): 9-13, 32.
- WANG J P, MAO Y J, HUANG H J. Numerical simulation for impulsively loading mechanism of a point pyrotechnic separation device [J]. Journal of Vibration and Shock, 2013, 32(2): 9-13, 32 (in Chinese).
- [29] 温洋. 某航天火工装置可靠性分析与评估方法研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2015.
- WEN Y. Research on reliability analysis and evaluation method of an aerospace initiating explosive device [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2015 (in Chinese).
- [30] 高庆, 陈新民, 赵永辉. 线式分离结构高应力释放对高频冲击环境的影响分析[J]. 振动与冲击, 2016, 35(21): 166-170.
- GAO Q, CHEN X M, ZHAO Y H. Influences of higher stress relaxation of separating structures on high frequency shock environments [J]. Journal of Vibration and Shock, 2016, 35(21): 166-170 (in Chinese).
- [31] 冯丽娜, 李东, 田建东, 等. 基于变形圆筒实验的扁平管组件能量输出效率研究[J]. 振动与冲击, 2020, 39(23): 176-181.
- FENG L N, LI D, TIAN J D, et al. Energy output efficiency of flat tube assembly based on deformable cylinder experiment [J]. Journal of Vibration and Shock, 2020, 39(23): 176-181 (in Chinese).
- [32] 王军评, 毛勇建, 吕剑, 等. 爆炸螺栓冲击响应的主要影响因素研究[J]. 振动与冲击, 2019, 38(13): 42-49.
- WANG J P, MAO Y J, LYU J, et al. Main influence factors on pyrotechnic-shock response of explosive bolts [J]. Journal of Vibration and Shock, 2019, 38(13): 42-49 (in Chinese).
- [33] 唐科, 胡振兴, 曲展龙, 等. 典型航天火工装置降冲击技术研究[J]. 宇航总体技术, 2022, 6(5): 1-9.
- TANG K, HU Z X, QU Z L, et al. Research on shock reduction technology of typical aerospace explosive devices [J]. Astronautical Systems Engineering Technology, 2022, 6(5): 1-9 (in Chinese).
- [34] 唐科, 汪锐琼, 曲展龙, 等. 温度-湿度-高度环境对航天火工装置性能的影响[J]. 装备环境工程, 2022, 19(2): 7-13.
- TANG K, WANG R Q, QU Z L, et al. Influence of temperature-humidity-altitude environment on the performance of aerospace explosive devices [J]. Equipment Environmental Engineering, 2022, 19(2): 7-13 (in Chinese).
- [35] LUNA A. Operational improvements of a pyrotechnic ultra low shock separation nut [C]//Proceedings of the 36th Aerospace Mechanisms Symposium. 2002: 131-136.
- [36] 仲作阳, 张海联, 周建平, 等. 航天器非火工连接分离技术研究综述[J]. 载人航天, 2019, 25(1): 128-142.
- ZHONG Z Y, ZHANG H L, ZHOU J P, et al. Review of non-pyrotechnic connection and separation technology of spacecraft [J]. Manned Spaceflight, 2019, 25(1): 128-142 (in Chinese).
- [37] 白志富, 果琳丽, 陈岱松. 新型非火工星箭连接分离技术[J]. 导弹与航天运载技术, 2009(1): 31-37.
- BAI Z F, GUO L L, CHEN D S. Late-model non-pyrotechnic devices for separation of satellite-launching vehicle [J]. Missiles and Space Vehicles, 2009(1): 31-37 (in Chinese).
- [38] CHAPUT D, VISCONTI M, EDWARDS M. Payload hold-down and release mechanisms [C]//28th Aerospace Mechanisms Symposium. 1994: 395-411.
- [39] 赵正阳, 苒群峰, 冯萃峰, 等. 微纳卫星聚合体分体式锁紧分离方案研究与验证[J]. 机械设计, 2023, 40(S2): 109-113.
- ZHAO Z Y, CHANG Q F, FENG C F, et al. Research and verification of split locking separation scheme for micro-nano-satellite polymers [J]. Journal of Machine

- Design, 2023, 40(S2): 109-113 (in Chinese).
- [40] Separation Systems Rocket Lab [EB/OL]. [2024-09-20]. <https://www.rocketlabusa.com/space-systems/separation-systems/>.
- [41] YOO Y I, JEONG J W, LIM J H, et al. Development of a non-explosive release actuator using shape memory alloy wire [J]. The Review of Scientific Instruments, 2013, 84(1): 015005.
- [42] LUCY M, HARDY R C, KIST E, et al. Report on alternative devices to pyrotechnics on spacecraft [C]//10th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 1996.
- [43] VÁZQUEZ J, BUENO I. Non explosive low shock reusable 20 kN Hold-down release actuator [C]//9th European Space Mechanisms and Tribology Symposium. 2001.
- [44] WEBSTER R G. No-shock separation mechanism: US5248233[P]. 1993-09-28.
- [45] GALL K, LAKE M, HARVEY J, et al. Development of a shockless thermally actuated release nut using elastic memory composite material [C]//44th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. Reston: AIAA, 2003.
- [46] 胡晓楠, 吴君, 彭金圣, 等. 基于记忆合金的大承载低冲击解锁机构设计与试验研究[J]. 科学技术与工程, 2016, 16(30): 319-323.
- HU X N, WU J, PENG J S, et al. Design and experimental research of a large load and low shock release device on shape memory alloy [J]. Science Technology and Engineering, 2016, 16(30): 319-323 (in Chinese).
- [47] 江晋民. 基于形状记忆合金的低冲击大承载压紧释放装置研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2012.
- JIANG J M. Research on low shock and large load hold-down/release mechanism based on shape memory alloy [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology (in Chinese).
- [48] TUSZYNSKI A. Alternatives to pyrotechnics-nitinol release mechanisms [C]//Proceedings of the 36th Aerospace Mechanisms Symposium. 2002: 137-139.
- [49] LEE M S, JO J U, TAK W J, et al. Shape memory alloy (SMA) based non-explosive separation actuator (NEA) with a redundant function [J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2011, 12(3): 569-572.
- [50] TAK W, LEE M S, KIM B. Ultimate load and release time controllable non-explosive separation device using a shape memory alloy actuator [J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2011, 25(5): 1141-1147.
- [51] LEE M H, SON J H, KIM Y W, et al. Shape memory alloy actuator and spiral spring based separation actuator for small satellite [J]. Journal of the Korean Society for Aviation and Aeronautics, 2011, 19(3): 10-15.
- [52] BUSCH J D, BOKAIE M. Implementation of heaters on thermally actuated spacecraft mechanisms [C]//The 28th Aerospace Mechanisms Symposium, 1994.
- [53] LEES J, SCHAEFER E. Design and testing of the CRISP tracking mirror cover and release mechanism [C]//Proceeding of the 36th Aerospace Mechanisms Symposium, 2002: 63-76.
- [54] PURDY W. The clementine mechanisms william purdy and michael hurley [C]//The 29th Aerospace Mechanisms Symposium, 1995: 109.
- [55] CREMERS J, GOOIJER E, KESTER G. Special functions: Multipurpose hold down and release mechanism (MHRM) [C]//8th European Space Mechanisms and Tribology Symposium, 1999.
- [56] STEWART A, BRODEUR S J. A new and innovative use of the thermal knife and Kevlar cord components in a restraint and release system [C]//9th European Space Mechanisms and Tribology Symposium, 2001.
- [57] 蔡逢春, 孟宪红. 用于连接与分离的非火工装置[J]. 航天返回与遥感, 2005, 26(4): 50-55.
- CAI F C, MENG X H. Non-pyrotechnic device for joining and separating [J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2005, 26(4): 50-55 (in Chinese).
- [58] LAN W, BROWN J, TOORIAN A, et al. CubeSat development in education and into industry [C]//Space 2006. Reston: AIAA, 2006.
- [59] TOORIAN A, BLUNDELL E, PUIG-SUARI J, et al. CubeSats as responsive satellites [C]//Space 2005. Reston: AIAA, 2005.
- [60] 尚立斌, 王安平, 王珂, 等. 基于液态金属的锁紧/解锁装置在空间展开机构中的应用 [J]. 载人航天, 2017, 23(4): 572-576.
- SHANG L B, WANG A P, WANG K, et al. Application of locking/unlocking device based on liquid metal in space deployable mechanism [J]. Manned Spaceflight, 2017, 23(4): 572-576 (in Chinese).
- [61] 陈靖, 张翔, 陈卫东, 等. 微小卫星解锁分离装置主结构设计分析及优化 [J]. 航天器环境工程, 2012, 29(6): 681-686.
- CHEN J, ZHANG X, CHEN W D, et al. Main structural design analysis and optimization of connection and separation mechanism of minisatellite [J]. Spacecraft Environment Engineering, 2012, 29(6): 681-686 (in Chinese).
- [62] 杜正刚, 姜路亮, 张立强, 等. 冷气分离装置设计参数对冲量的影响 [J]. 导弹与航天运载技术, 2011(4): 1-3.
- DU Z G, LOU L L, ZHANG L Q, et al. Effect of cold-

- gas separating device design parameters on impulse [J]. Missiles and Space Vehicles, 2011(4): 1-3 (in Chinese).
- [63] 崔焱. 航天器低冲击分离控制技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
- CUI Y. Research on low impact separation control technology of spacecraft [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2014 (in Chinese).
- [64] 陈金宝, 霍伟航, 陈传志, 等. 堆叠式多星分离动力学研究[J]. 机械制造与自动化, 2023, 52(2): 7-10.
- CHEN J B, HUO W H, CHEN C Z, et al. Dynamic analysis of stacked multi-satellite separation[J]. Machine Building & Automation, 2023, 52(2): 7-10 (in Chinese).
- [65] 姜周, 卢松涛, 吕鹏伟, 等. 一种多星分离的姿控联合仿真方法[J]. 宇航总体技术, 2024, 8(2): 59-65.
- JIANG Z, LU S T, LYU P W, et al. A joint simulation method for multi-satellite separation with attitude control [J]. Astronautical Systems Engineering Technology, 2024, 8(2): 59-65 (in Chinese).
- [66] LILOV L, LORER M. Dynamic analysis of multirigid-body system based on the Gauss principle[J]. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 1982, 62(10): 539-545.
- [67] HAUG E J. Computer aided kinematics and dynamics of mechanical systems [M]. Boston: Allyn and Bacon, 1989.
- [68] ZHANG X L, SUN J L, JIN D P, et al. Dynamics of re-configuration and assembly of a stacked satellite system [J]. Acta Astronautica, 2024, 218: 367-382.
- [69] 孙加亮, 张晓亮, 金栋平. 堆叠卫星的分离与重构动力学研究[J]. 应用数学和力学, 2024, 45(1): 1-11.
- SUN J L, ZHANG X L, JIN D P. Separation and re-configuration dynamics of stacked satellites [J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2024, 45(1): 1-11 (in Chinese).
- [70] 罗操群, 孙加亮, 文浩, 等. 多刚体系统分离策略及释放动力学研究[J]. 力学学报, 2020, 52(2): 503-513.
- LUO C Q, SUN J L, WEN H, et al. Research on separation strategy and deployment dynamics of a space multi-rigid-body system[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2020, 52(2): 503-513 (in Chinese).
- [71] SUN J L, TAN S, WEN H, et al. Contact-free release dynamics of tens of stacked satellites with multiaxial rotations [J]. Advances in Space Research, 2023, 71(1): 492-506.
- [72] LUO C Q, SUN J L, WEN H, et al. Autonomous separation deployment dynamics of a space multi-rigid-body system with uncertain parameters [J]. Mechanism and Machine Theory, 2023, 180: 105175.
- [73] LEE T, MCCLAMROCH N H, LEOK M. A lie group variational integrator for the attitude dynamics of a rigid body with applications to the 3D pendulum[C]//Proceedings of 2005 IEEE Conference on Control Applications, 2005. Piscataway: IEEE Press, 2005.
- [74] NORDKVIST N, SANYAL A K. A lie group variational integrator for rigid body motion in SE(3) with applications to underwater vehicle dynamics [C] //49th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Piscataway: IEEE Press, 2010: 5414-5419.
- [75] 丁希仑, 刘颖. 用李群李代数分析具有空间柔性变形杆件的机器人动力学[J]. 机械工程学报, 2007, 43(12): 184-189.
- DING X L, LIU Y. Dynamic analysis of robot with spatial compliant links using lie group and lie algebra [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2007, 43(12): 184-189 (in Chinese).
- [76] 白龙, 董志峰, 戈新生. 基于Lie群的刚体动力学建模及数值计算方法研究[J]. 应用数学和力学, 2015, 36(8): 833-843.
- BAI L, DONG Z F, GE X S. Lie group and lie algebra modeling for numerical calculation of rigid body dynamics [J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2015, 36(8): 833-843 (in Chinese).
- [77] 张继锋, 邓子辰, 张凯. 结构动力方程求解的改进精细Runge-Kutta方法[J]. 应用数学和力学, 2015, 36(4): 378-385.
- ZHANG J F, DENG Z C, ZHANG K. An improved precise Runge-Kutta method for structural dynamic equations[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2015, 36(4): 378-385 (in Chinese).
- [78] 黄子恒, 陈菊, 张志娟, 等. 多刚体动力学仿真的李群变分积分算法[J]. 动力学与控制学报, 2022, 20(1): 8-17.
- HUANG Z H, CHEN J, ZHANG Z J, et al. Lie group variational integration for multi-rigid body system dynamics simulation [J]. Journal of Dynamics and Control, 2022, 20(1): 8-17 (in Chinese).
- [79] 田龙飞, 李华, 刘武, 等. 基于重要性测度的一箭多星分离安全性分析[J]. 中国科学(技术科学), 2019, 49(7): 803-814.
- TIAN L F, LI H, LIU W, et al. Study on safety of multi-satellite launch mission based on importance measure [J]. Scientia Sinica (Technologica), 2019, 49(7): 803-814 (in Chinese).
- [80] 杨慧, 周静, 马利. 一箭多星发射飞行间距预示方法研究[J]. 航天器工程, 2017, 26(4): 1-6.
- YANG H, ZHOU J, MA L. Study on prediction of spacing between satellites in the multi-satellite launch missions [J]. Spacecraft Engineering, 2017, 26(4): 1-6 (in Chinese).

- [81] BRIDGES C P, SAUTER L, PALMER P. Formation deployment & separation simulation of multi-satellite Scenarios using SatLauncher[C]//2011 Aerospace Conference. Piscataway: IEEE Press, 2011: 1-9.
- [82] 张晓亮, 张晓彤, 刘福寿, 等. 卫星在轨分离地面试验方案设计及动态仿真分析[J]. 上海航天(中英文), 2023, 40(2): 32-40.
- ZHANG X L, ZHANG X T, LIU F S, et al. Ground experiment design and dynamic simulation analysis for separation of in-orbit satellite[J]. Aerospace Shanghai (Chinese & English), 2023, 40(2): 32-40 (in Chinese).
- [83] 张晓亮. 堆叠卫星分离与重构组装动力学研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2024.
- ZHANG X L. Dynamics of reconfiguration and assembly of a stacked satellites system[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2024 (in Chinese).

(责任编辑: 张晗)

Key technologies and prospects for separation dynamics of stacked satellite systems

JIN Dongping^{1,2}, DING Dingfeng^{1,2}, WU Lin^{1,2}, WEN Hao^{1,2}, ZHANG Xiaotong³, SUN Jialiang^{1,2,*}

1. College of Aerospace Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China

2. State Key Laboratory of Mechanics and Control for Aerospace Structures, Nanjing 210016, China

3. Shanghai Institute of Satellite Engineering, Shanghai 201109, China

Abstract: Recent years have witnessed the rapid development of satellite internet constellation via low-orbit communication satellites in the main aerospace industries of various countries. For efficient construction of the satellite internet constellation, researchers from the main aerospace industries focus on the technologies of multi-satellite launch of stacked satellite system, as well as autonomous separation and reconfiguration on orbit. Therefore, this paper reviews the application requirements and launch merits of stacked satellites, and introduces the development of the launched stacked satellites all over the world. For the challenges of on orbit separation, this paper also presents the configuration design of the stacked satellites and the optimization design of separation mechanisms. For the separation dynamics of the stacked satellites, the paper outlines the dynamic modeling and simulation methods for the system before separation, the rigid multibody system during separation, and most importantly, the contact detection algorithms during separation. For the ground experiment validations, the paper briefly exhibits the experiment platform and results for separations of two satellites between layers and in the same layer. Finally, the key technologies of stacked satellites separation dynamics are summarized, and several frontier directions for further study are highlighted.

Keywords: stacked satellites; separation dynamics; satellite configuration design; separation mechanism design; dynamic modeling and simulation; contact detection; separation experiment

Received: 2024-09-30; **Revised:** 2024-10-09; **Accepted:** 2024-10-16; **Published online:** 2024-10-30 15:23

URL: <https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/Y2025/V46/I5/531342>

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (12232011); Civil Aerospace Pre-research Project (D030201)

* **Corresponding author.** E-mail: sunjialiang@nuaa.edu.cn